

Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 hp

Aerodynamisk energiförbrukning hos personbilar

Fordonsflottans inverkan på det aerodynamiska energibehovet i Sverige 2002–2022

NICOLAI KRISTERSSON CAMPBELL



Aerodynamisk energiförbrukning hos personbilar

Fordonsflottans inverkan på det aerodynamiska energibehovet i Sverige 2002–2022

Nicolai Kristersson Campbell

SA118X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm
2026

Abstract

This study analyses how the aerodynamic energy consumption of cars in Sweden has changed between 2002 and 2022, and how it is influenced by the vehicle fleet composition. Data on new registered vehicles were used to determine the fleet composition for the two years, and simulations using the WLTP driving cycle were performed in MATLAB to estimate the corresponding aerodynamic energy demand. The results indicate that the average aerodynamic energy consumption increased by approximately 9.94 % per WLTP cycle, 19.94 % in terms of annual consumption, and 31.92 % per passenger-kilometer. This increase is primarily explained by a substantial rise in the market share of SUVs, which grew from 5.79 % to 59.14 %. Energy consumption increased despite significant efficiency improvements in the aerodynamic parameters C_D and C_DA, which can be attributed to a combination of shifting consumer preferences, structural incentives in EU emissions regulations, and potential rebound effects from efficiency gains. The findings suggest that reductions in CO_2 emissions do not necessarily imply reductions in energy consumption, and that the evolution of the vehicle fleet composition plays a decisive role in the pursuit of a more energy-efficient transport sector.

Keywords: Aerodynamic energy consumption, vehicle fleet composition, SUV, hatchback, sedan, C_DA, Jevons paradox, WLTP

Sammanfattning

Denna studie analyserar hur den aerodynamiska energiförbrukningen för personbilar i Sverige har förändrats mellan 2002 och 2022, samt hur denna påverkas av fordonsflottans sammansättning. Statistik över nyregistrerade bilar användes för att fastställa fordonsflottans sammansättning för båda åren, och simuleringar baserade på WLTP-körcykeln genomfördes i MATLAB för att beräkna de respektive aerodynamiska energibehoven. Resultaten visar att fordonsflottans genomsnittliga energiförbrukning ökade med cirka 9,94 % per WLTP-cykel och 19,94 % sett till årsförbrukningen, samt 31,92 % per personkilometer. Ökningen förklaras främst av en kraftig ökning av SUV:er, vars andel steg från 5,79 % till 59,14 %. Energiförbrukningen ökade trots betydande effektiviseringar av de aerodynamiska parametrarna C_D och C_DA, vilket kan förklaras av en kombination av förändrade konsumentpreferenser, strukturella incitament i EU:s utsläppsregelverk samt potentiella rebound-effekter till följd av effektiviseringar. Slutsatsen är att minskade CO_2-utsläpp inte nödvändigtvis innebär minskad energianvändning, och att utvecklingen av fordonsflottans sammansättning spelar en avgörande roll i arbetet mot en mer energieffektiv transportsektor.

Nyckelord: Aerodynamisk energiförbrukning, fordonsflottans sammansättning, SUV, hatchback, sedan, C_DA, Jevons paradox, WLTP

Förord

Detta arbete genomfördes i kursen SA118X *Examensarbete inom teknik, grundnivå* som del av civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Först och främst vill jag tacka Annika Stensson Trigell, professor vid fordonsteknik på KTH, som höll flera introducerande föreläsningar inom fordonsteknik och var hjälpsam vid mitt projektval. Jag vill även rikta ett stort tack till Ciarán O'Reilly, docent vid fordonsteknik på KTH, för många hjälpsamma idéer och förslag samt för god handledning under arbetets gång.

Generativ AI användes för flera ändamål under arbetets gång. Det huvudsakliga användningsområdet var uppskattning av aerodynamiska parametrar för fordonsflottan, en process som annars hade varit mycket tidskrävande. Generativ AI användes även i mindre utsträckning som stöd vid rapportens formalia och referenshantering, samt vid framställning av tabeller och figurer i MATLAB och LaTeX.

Nicolai Kristersson Campbell
Stockholm, 1 juni 2026

Nomenklatur

A	Frontarea	[m^2]
C_D	Luftmotståndskoefficient	[-]
C_DA	Luftmotståndsarea	[m^2]
C_R	Rullmotståndskoefficient	[-]
D	Luftmotstånd	[N]
F_D	Drivkraft	[N]
F_R	Rullmotstånd	[N]
L	Lyftkraft	[N]
W_D	Aerodynamiskt arbete	[J]
ρ	Luftdensitet	[kg/m^3]
p	Lufttryck	[Pa]
t	Tid	[s]
v	Hastighet	[m/s]
x	Sträcka	[m]

Akronymer

CAFE	Corporate Average Fuel Economy
CO_2	Koldioxidekvivalenter
EU	Europeiska Unionen
EV	Electric Vehicle
IEA	International Energy Agency
MPV	Multi-Purpose Vehicle
NEDC	New European Driving Cycle
SUV	Sports Utility Vehicle
WLTP	Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure

Innehåll

1 Inledning **1**

1.1 Bakgrund 1

1.2 Problemformulering 2

1.3 Syfte 3

1.4 Avgränsningar 3

1.5 Hållbarhet 4

2 Litteraturstudie **5**

2.1 Transportsektorns utveckling 5

2.2 Fordonsflottan 6

2.3 Motståndskrafter och aerodynamik 8

2.4 WLTP körcykel 9

3 Metod **11**

3.1 Datainsamling 11

3.2 Beräkningar 11

3.3 Antaganden 12

4 Resultat **13**

4.1 Fordonsflottan 13

4.2 Energiförbrukning 17

5 Diskussion **21**

5.1 Framtida studier 24

6 Slutsatser **25**

Referenser **26**

Bilagor **28**

A Nyregistrerade personbilar 28

B MATLAB-kod 50

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Under sent 1800-tal var personbilen en exklusiv teknisk innovation som kunde ersätta transport med häst och vagn. När Ford Motor Company introducerade massproduktion av personbilar år 1908 möjliggjordes bilinnehav för allt fler konsumenter, vilket följdes av en snabb expansion först i USA och därefter globalt [1]. Idag utgör personbilen en central del av det moderna samhället och individers möjligheter till rörlighet, och år 2024 fanns det nästan 5,8 miljoner registrerade personbilar i Sverige [2].

Samtidigt som personbilens roll i samhället har stärkts har även fordonsflottans sammansättning förändrats. Det finns olika typer av personbilar som skiljer sig åt i storlek, vikt och utformning, till exempel sedaner, hatchbacks och SUV:er (Sport Utility Vehicle) som visas i Figur 1. Under början av 2000-talet utgjorde SUV:er en relativt liten andel av fordonsflottan, men har sedan dess ökat kraftigt och är idag den dominerande kategorin bland nyregistrerade personbilar [3]. Denna utveckling kan delvis förklaras av faktorer som ökad efterfrågan på större fordon, upplevd säkerhet, högre sittposition samt förändrade konsumentpreferenser.



Figur 1: *Från vänster: Exempel på en SUV, sedan och hatchback.* [4]

Parallellt med denna utveckling har transportsektorn genomgått en omfattande omställning. Elektrifiering, effektivare drivlinor och ökad andel förnybara drivmedel är några faktorer som bidrog till minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO_2) från transportsektorn i Sverige mellan 2002 och 2022, trots att antalet fordon såväl som den totala körsträckan ökade under samma period [5][2]. Detta innebär att utvecklingen kan uppfattas som motsägelsefull: samtidigt som fordonen i genomsnitt blir större och potentiellt mer energikrävande, minskar de totala utsläppen.

En viktig aspekt i detta sammanhang är att minskade CO_2-utsläpp inte nödvändigtvis innebär minskad energianvändning. Utsläppsmätningar för personbilar omfattar endast utsläpp vid drift, vilket innebär att EV:er (Electric Vehicle), som vid drift inte släpper ut CO_2, sänker biltillverkarnas redovisade CO_2-utsläpp utan att nödvändigtvis minska det faktiska energibehovet. Elektrifiering kan således leda till lägre utsläpp per energienhet, men den totala energiefterfrågan kan likväl öka om fordonen blir större och tyngre. SUV:ers ökade popularitet är därför särskilt relevant att studera ur ett energiperspektiv.

Luftmotståndet är en central faktor i ett fordons totala energibehov. Luftmotståndet beror på fordonets hastighet, frontarea och aerodynamiska profil, och ökar proportionellt med kvadraten på hastigheten [6]. SUV:er har generellt större frontarea och ofta sämre aerodynamiska egenskaper än mindre personbilar, vilket innebär att det ofta krävs mer energi att driva dem, särskilt vid högre hastigheter.

Den samtidiga utvecklingen av en mer energieffektiv drivlina och en fordonsflotta med ökande andel SUV:er väcker därför frågan om hur den aerodynamiska energiförbrukningen faktiskt har förändrats över tid.

1.2 Problemformulering

Trots att utsläppen från transportsektorn har minskat, är det oklart hur det aerodynamiska motståndsarbetet har förändrats över tid. Rapporten ämnar därför besvara följande frågeställningar:

- Hur har det aerodynamiska energibehovet för personbilar i Sverige förändrats mellan 2002 och 2022?
- Hur påverkas den aerodynamiska energiförbrukningen av fordonsflottans sammansättning?
- Hur har de aerodynamiska parametrarna (luftmotståndskoefficienten C_D och luftmotståndsarean $C_D A$) för respektive bilkategori förändrats mellan 2002 och 2022?

1.3 Syfte

Syftet med rapporten är att analysera förändringen i aerodynamisk energiförbrukning för personbilar i Sverige mellan 2002 och 2022, samt att undersöka hur denna påverkas av förändringar i fordonsflottans sammansättning.

Genom att isolera det aerodynamiska bidraget till energiförbrukningen möjliggörs en analys som är oberoende av vikt, drivmedel, och drivlinans verkningsgrad, vilket ger en mer generell förståelse för utvecklingen av transportsektorns energibehov.

1.4 Avgränsningar

Följande avgränsningar och antaganden har gjorts i studien:

Fordonsklassificering

- Biltypen crossover har klassificerats som SUV, vilket potentiellt kan innebära att SUV-segmentets storlek överskattas.
- Biltyperna kombi och sedan har behandlats som en och samma kategori, och biltyperna hatchback och halvkombi har behandlats som en och samma kategori. Detta förenklar analysen men kan dölja aerodynamiska skillnader mellan kategorierna.
- MPV:er och minibussar har exkluderats, vilket ger marginell påverkan på resultaten då de utgör en liten andel av fordonsflottan.

Databegränsningar

- Endast nyregistrerade personbilar har beaktats vid analys av fordonsflottans sammansättning. I den verkliga fordonsflottan förblir en betydande andel äldre fordon i cirkulation i många år. Detta kan resultera i en överrepresentation av SUV:er, som vuxit i popularitet under de senaste åren.
- Fordon med en marknadsandel under 0,05 % har exkluderats. Trots det ingår mer än 95 % av fordonsmarknaden i analysen.
- Värden på C_D och frontarean A har delvis inhämtats med hjälp av AI-baserade verktyg. Flera värden har kontrollerats manuellt men osäkerheter kvarstår.

Fler modellantaganden beskrivs i Kapitel 3.3. Dessa avgränsningar innebär att resultaten bör tolkas som approximativa, men tillräckligt noggranna för att identifiera övergripande trender i den aerodynamiska energiförbrukningen.

1.5 Hållbarhet

Studien är relevant ur ett hållbarhetsperspektiv, då transportsektorn står för en betydande del av Sveriges totala energianvändning och klimatpåverkan [7]. I takt med en ökad elektrifiering av både transportsektorn och industrin förväntas efterfrågan på el att öka kraftigt de kommande decennierna [8]. Detta ställer högre krav på en effektiv energiförbrukning.

Även om CO_2-utsläppen från transportsektorn har minskat, är det inte självklart att den totala energianvändningen har följt samma utveckling. En ökad andel större fordon, såsom SUV:er, kan innebära ett ökat energibehov, särskilt vid högre hastigheter där luftmotståndet utgör majoriteten av det totala motståndet [9].

Genom att analysera den aerodynamiska energiförbrukningen isolerat från drivlinans effektivitet bidrar denna studie till en ökad förståelse för hur fordonsflottans sammansättning påverkar energibehovet. Resultaten kan därmed ge insikter om huruvida utvecklingen mot större fordon motverkar effektiviseringsvinster från teknikutveckling.

Studien är även relevant för beslutsfattare, då den belyser potentiella konflikter mellan konsumentpreferenser och energieffektiva lösningar för transportsektorn.

2 Litteraturstudie

2.1 Transportsektorns utveckling

Transportsektorn står för en betydande del av Sveriges totala energianvändning och klimatpåverkan. Enligt Naturvårdsverket har utsläppen av koldioxidekvivalenter från inrikes transporter minskat med drygt 32 % mellan 2002 och 2022, från 20,69 till 13,95 miljoner ton CO_2. Utsläppen från personbilar utgör den största andelen och minskade under samma period från 13,11 till 8,46 miljoner ton [5].

Samtidigt uppgick Sveriges totala energianvändning till 509 TWh år 2022, varav transportsektorn stod för cirka 78 TWh [7]. 2002 var de motsvarande siffrorna 601 TWh respektive 86 TWh. Trots minskad energiförbrukning samt minskade utsläpp kvarstår en hög energianvändning inom transportsektorn. Denna utveckling kan till stor del förklaras av elektrifiering och effektivare drivlinor, vilket minskar utsläpp per energienhet. Det innebär dock att minskade utsläpp inte nödvändigtvis motsvaras av en minskning i den totala energianvändningen. De kommande decennierna väntas även Sveriges elbehov att öka kraftigt, vilket ställer krav på ett robust energiutbud [8].

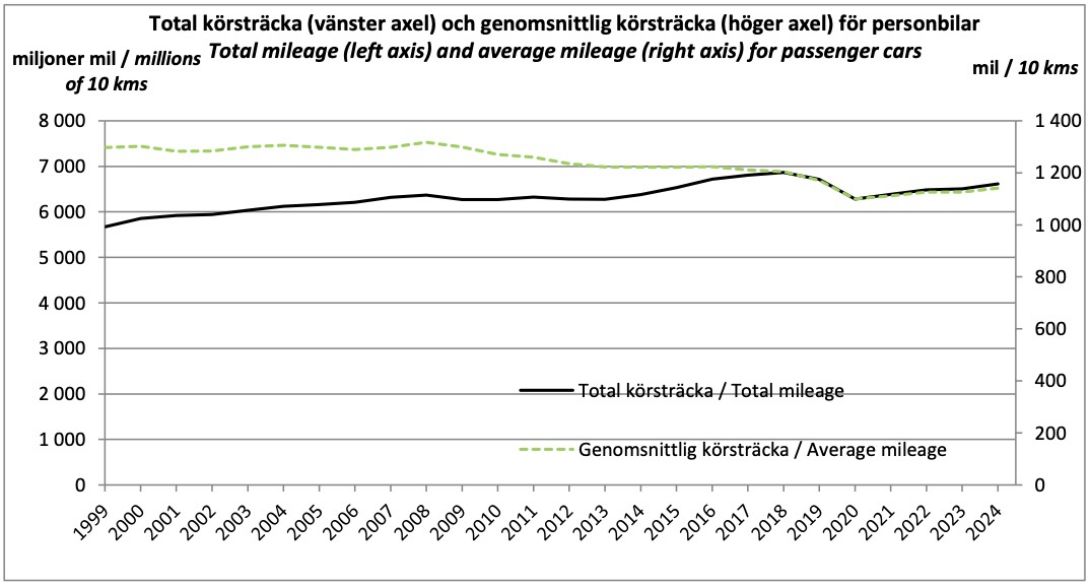
Enligt Europeiska kommissionen regleras koldioxidutsläppen från nya personbilar inom EU (Europeiska Unionen) primärt genom förordning (EU) 2019/631, som fastställer flottgenomsnittliga utsläppsmål. Från och med 2025 gäller ett mål om 93,6 g CO_2/km för personbilar, med en skärpning till 49,5 g CO_2/km för perioden 2030–2034. Om en tillverkare överskrider sitt specifika utsläppsmål måste den betala böter på 95 euro per gram CO_2 per kilometer för varje nyregistrerat fordon [10].

En central egenskap i detta regelverk är att elbilar räknas som nollutsläppsfordon vid beräkningen av tillverkarnas flottgenomsnitt, eftersom måtten enbart avser direkta utsläpp från avgasröret [10]. Det innebär att varje elbil som säljs effektivt sänker tillverkarnas genomsnittliga CO_2-värde, vilket ger större utrymme för tillverkarna att sälja fordon med högre utsläpp utan att riskera böter. På så sätt kan tillverkare tillåta sig att utveckla mer energikrävande fordon — elbilar såväl som förbränningsbilar — så länge elbilsförsäljningen kompenserar flottgenomsnittet. Eftersom regelverket är konstruerat kring ett utsläppsmått vid avgasröret, snarare än ett bredare energiperspektiv, riskerar den totala energianvändningen inom transportsektorn att inte minska i den takt som utsläppssiffrorna antyder.

2.2 Fordonsflottan

Parallellt med teknikutvecklingen har fordonsflottans sammansättning förändrats, och under de senaste två decennierna har andelen SUV:er ökat kraftigt. SUV:er kännetecknas generellt av större storlek och högre markfrigång jämfört med till exempel sedaner och hatchbacks. Detta medför att de ofta har sämre aerodynamiska egenskaper, vilket i sin tur leder till ett ökat energibehov vid körning, särskilt vid högre hastigheter. Det är välkänt att större bilar tenderar att ha en hög energiförbrukning i jämförelse med mindre bilar, vilket också medför höga driftkostnader för konsumenter. Trots detta har popularitet hos SUV:er alltså accelererat kraftigt världen över de senaste decennierna, och 2023 stod SUV:er för 48 % av världens nybilsförsäljning. Enligt IEA (International Energy Agency) uppgick antalet SUV:er i världen 2023 till 360 miljoner, som tillsammans stod för 1 miljard ton CO_2-utsläpp, en ökning på 100 miljoner ton jämfört med föregående år [11].

De senaste 20 åren har fler trender avseende personbilars användning kunnat identifieras. Enligt Miljöbarometern minskade det genomsnittliga antalet personer som färdas i personbilar i Sverige från 1,74 personer per bil år 2006 till 1,45 år 2024 [12]. Detta indikerar en ökning av singelresor och därmed en lägre transporteffektivitet, vilket innebär att energianvändningen per person hade ökat även ifall energianvändningen per fordon skulle vara oförändrad under samma tidsram. Mellan 2002 och 2022 ökade även antalet registrerade personbilar i Sverige med över 1,1 miljoner fordon, eller cirka 24 %, samtidigt som den totala körsträckan i Sverige endast ökade med cirka 9 % [2]. Det styrker trenden om en försämrad transporteffektivitet, vilket också illustreras i Figur 2.

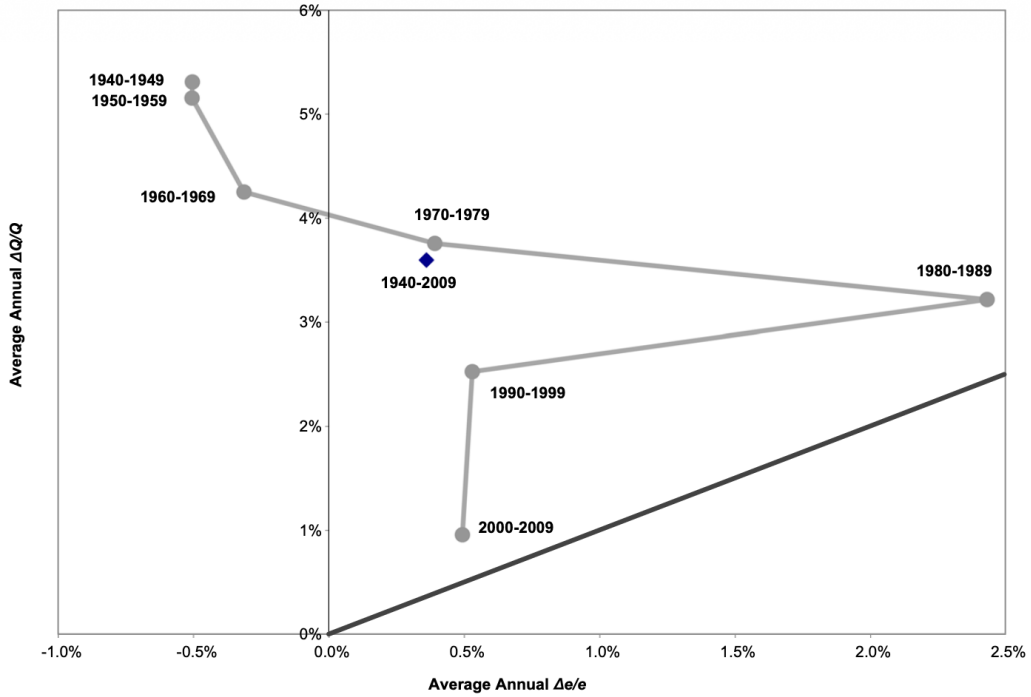


Figur 2: *Totala och genomsnittliga körsträckor 1999-2024.* [2]

2.2.1 Jevons paradox och effektivisering

Jevons paradox är ett fenomen som beskriver hur effektivare resursförbrukning ofta leder till ökad total resursförbrukning, snarare än minskad. Enligt Łucja Waligóra beskrevs Jevons paradox redan 1865 av den brittiska ekonomen William Stanley Jevons, då han observerade hur allt mer effektiva ångmaskiner ledde till en ökad efterfrågan och förbrukning av kol [13]. Fenomenet har sedan dess observerats i flera sammanhang, och kan även appliceras till bilindustrin. Waligóra lyfter ett exempel av 'the rebound effect' från USA under 1980-talet, där motoreffektiviseringar ökade räckvidden per gallon med 30 % men att den totala energikonsumptionen trots detta förblev oförändrad. Detta förklaras av att sänkta driftkostnader ökar incitamenten för konsumenter att köra längre och att köpa fler bilar, vilket alltså motverkar energibesparingarna från effektiviseringen [13].

Liknande upptäckter gjordes i Jeffrey B. Dahmus artikel som undersökte förhållandet mellan effektivitetsförbättringar och total resursförbrukning för olika aktiviteter. Dahmus visar att ökningar i kvantitet historiskt sett konsekvent har överstigit effektivitetsförbättringar, vilket resulterat i en ökad total resursförbrukning [14]. Detta illustreras tydligt för amerikansk motorfordonstrafik i Figur 3.



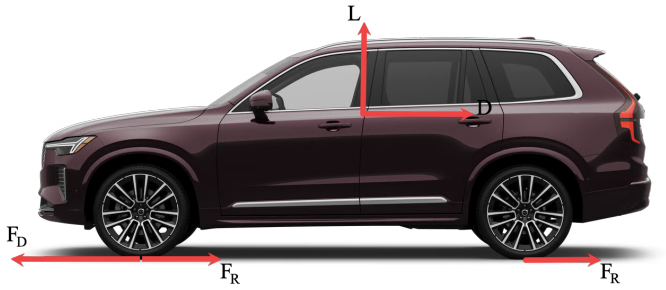
Figur 3: *Genomsnittlig årlig förändring i kvantitet (fordonskilometer) mot genomsnittlig årlig förändring i bränsleeffektivitet för amerikansk motorfordonstrafik, uppdelat per decennium 1940–2009. Den diagonala linjen representerar konstant resursförbrukning* [14].

Figuren visar att samtliga decennier hamnar ovanför linjen för konstant resursförbrukning, vilket innebär att resursförbrukningen ökade under hela den studerade perioden. Under 1970- och 1980-talen syns en tydlig rörelse mot linjen, bland annat till följd av höjda bränslepriser och CAFE (Corporate Average Fuel Economy) lagstiftning som tvingade fram effektivare fordon. Under 1990-talet bromsade dock effektiviseringstakten in igen, bland annat till följd av lägre bränslepriser och en ökad efterfrågan på större fordon.

2.3 Motståndskrafter och aerodynamik

Den energi som krävs för att driva ett fordon framåt motverkas huvudsakligen av tre typer av motstånd: tröghet, rullmotstånd och luftmotstånd [15]. Tröghetsmotstånd verkar endast vid hastighetsförändringar, medan rullmotstånd verkar konstant och luftmotstånd verkar då fordonet är i rörelse. Dock är luftmotståndet mycket liten vid låga hastigheter. Rullmotstånd uppstår genom friktion mellan däck och vägbana, och rullmotståndskoefficienten C_R är vanligtvis omkring 0,01. Rullmotståndet står för en betydande del av energiförbrukningen vid låga hastigheter.

Vid högre hastigheter utgör luftmotståndet en växande andel av energiförbrukningen och enligt Nationalencyklopedin blir luftmotståndet det största motståndet omkring 70–90 km/h, beroende på fordonets aerodynamiska egenskaper [16]. Luftmotståndet är proportionellt mot hastigheten i kvadrat och är alltså ett avgörande motstånd vid motorvägskörning. Utformningen på personbilar gör att de vid höga hastigheter ofta genererar en lyftkraft som verkar i vertikal riktning. Lyftkraften för personbilar är dock generellt mycket liten eller helt neutral och kommer därför inte att behandlas i studien. I Figur 4 visas en personbil där drivkraft, rullmotstånd, luftmotstånd och lyftkraft är inritade.

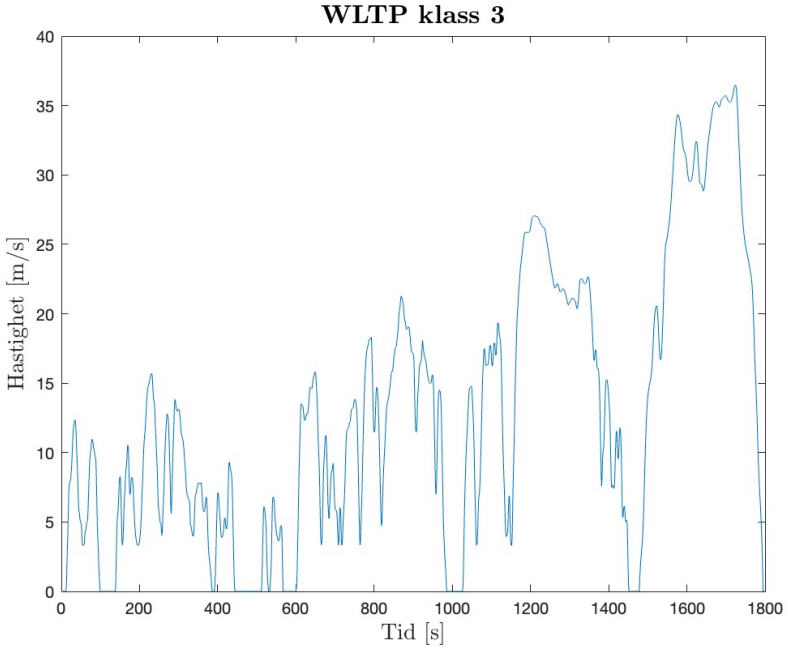


Figur 4: *Volvo EX90 med verkande krafter.* [17]

För att kunna utvärdera ett fordons aerodynamiska effektivitet samt jämföra detta med fordon av olika storlek och form används ofta luftmotståndskoefficienten C_D. Denna parameter är dimensionslös och beskriver fordonets luftmotstånd i förhållande till dess frontarea [6]. Genom att multiplicera C_D med fordonets frontarea A skapas luftmotståndsarean C_DA, vilket är en central parameter i bestämmandet av aerodynamisk energiförbrukning. För ett givet fordon beskriver C_DA hur stort luftmotståndet blir vid en given hastighet. Större fordon, såsom SUV:er, har generellt högre C_DA-värden än mindre personbilar, vilket innebär att mer energi krävs för att övervinna luftmotståndet. Även ifall ett fordon är mer aerodynamiskt optimerat än ett annat kan alltså luftmotståndet ändå vara högre, ifall det fordonets frontarea är tillräckligt mycket större.

2.4 WLTP körcykel

För att analysera fordons energiförbrukning används ofta körcykler. Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) är en globalt standardiserad körcykel som används för att bestämma bränsleförbrukning och CO_2-utsläpp hos personbilar [18]. WLTP är utformad för att bättre representera verklig körning jämfört med den tidigare New European Driving Cycle (NEDC), bland annat genom att inkludera mer realistiska accelerationer och högre hastigheter. WLTP är indelad i olika klasser som är utformade för att simulera körning i olika världsdelar. WLTP klass 3 är den som är utformad för att likna körning i Europa och Japan och är den cykel som kommer att användas i denna studie. I Figur 5 visas WLTP-körcykeln klass 3.



Figur 5: *WLTP klass 3 körcykel.*

Varken NEDC eller WLTP är utvecklade med huvudsyftet att simulera vanlig körning, och det finns skillnader mellan dessa standardiserade tester och verklig körning. Faktorer såsom trafikförhållanden, temperatur, körstil, vägförhållanden, resesträcka med fler påverkar den faktiska energiförbrukningen. Till exempel vid en lång resa på motorväg har luftmotstånd en mycket större inverkan på energiförbrukningen än vad WLTP simuleringen skulle visa. Enligt Ciarán O'Reilly är det aerodynamiska arbetet ungefär 35 % av energibehovet under NEDC-körcykeln för en typisk personbil, medan siffran ökar till cirka 40 % med WLTP simulation [15].

3 Metod

3.1 Datainsamling

Data över nyregistrerade personbilar i Sverige för åren 2002 och 2022 har hämtats från Mobility Sweden [3]. För varje fordon har information om modell, C_D och A samt klassificering till en av kategorierna SUV, hatchback eller sedan sammanställts i ett Excel-dokument, se Bilaga A.

För att bestämma viktade genomsnittsvärden för C_D och C_DA för de tre fordonskategorierna multiplicerades först vardera fordons marknadsandel med dess aerodynamiska parametrar. Denna produkt summerades sedan för de respektive kategorierna och dividerades med respektive kategoris sammanlagda marknadsandel. Varje fordons marknadsandel var given i Mobilitys data. Ett histogram för 2002 och 2022 sammanställdes för att illustrera spridningen i C_DA i förhållande till de olika kategoriernas viktade genomsnittsvärden. Viktade genomsnittliga värden för C_D och C_DA bestämdes även för fordonsflottorna som helhet 2002 och 2022, genom att multiplicera kategoriernas C_D- och C_DA-värden med dess respektive marknadsandelar, och sedan summera detta för båda åren. Denna summa dividerades sedan med den procentuella andelen nyregistrerade fordon som behandlades för vardera år, eftersom denna siffra skilde sig något för de två åren.

3.2 Beräkningar

För att bestämma det aerodynamiska motståndet användes formel (7-30) från Formelsamling i Strömningsmekanik [6]:

$$D = \frac{1}{2}\rho v^2 C_D A \tag{1}$$

Beräkningarna utfördes i MATLAB, koden hittas i Bilaga B. WLTP klass 3 användes som profil för att simulera körning med personbil. Körcykeln importerades i MATLAB och det aerodynamiska arbetet beräknades enligt:

$$W_D = \sum \frac{1}{2}\rho v^2 C_D A \cdot \Delta x, \tag{2}$$

där

$$\Delta x = v \cdot \Delta t \tag{3}$$

Körcykelns hastighet skalades även upp med 10 % och 20 % för att undersöka vilken effekt högre hastigheter fick på den aerodynamiska energin.

Följande storheter beräknades för åren 2002 och 2022:

- Energi per WLTP-cykel
- Energi per 100 km
- Total årlig energiförbrukning
- Energi per personkilometer

Samma storheter beräknades även med uppskalade hastigheter på körcykeln för att kunna jämföra med ursprunglig hastighetsprofil. För beräkning av energi per personkilometer användes statistik över genomsnittligt antal personer per bil från Miljöbarometern [12], och för beräkning av total energiförbrukning per år användes statistik från Trafikanalys [2]. Statistik för genomsnittligt antal personer per bil saknades för 2002, istället användes statistik från 2006 vilket var det tidigaste tillgängliga året.

3.3 Antaganden

Följande antaganden gjordes:

- Luftens densitet ρ antogs vara konstant $\rho = 1{,}255\ kg/m^3$. Detta är luftens densitet vid Stockholms årsmedeltemperatur (8°C) och vanligt atmosfärstryck $p = 101{,}325$ kPa [19]. Detta kan underskatta energibehovet vid låg temperatur samt överskatta energibehovet vid hög temperatur, i praktiken påverkas resultaten marginellt.
- Inverkan från vind och väglutning har försummats vid simulering, vilket isolerar fordonens aerodynamiska egenskaper från vägförhållanden.
- Luftmotstånd vid inbromsning har exkluderats genom att negativa accelerationer i WLTP-cykeln försummas. Vid inbromsning bidrar luftmotståndet till retardationen snarare än att belasta drivlinan, och är därför en naturlig avgränsning.
- Samtliga C_D-värden antogs vara konstanta och oberoende av hastighet, vilket är en god approximation inom det hastighetsintervall som är typiskt för personbilar.

4 Resultat

4.1 Fordonsflottan

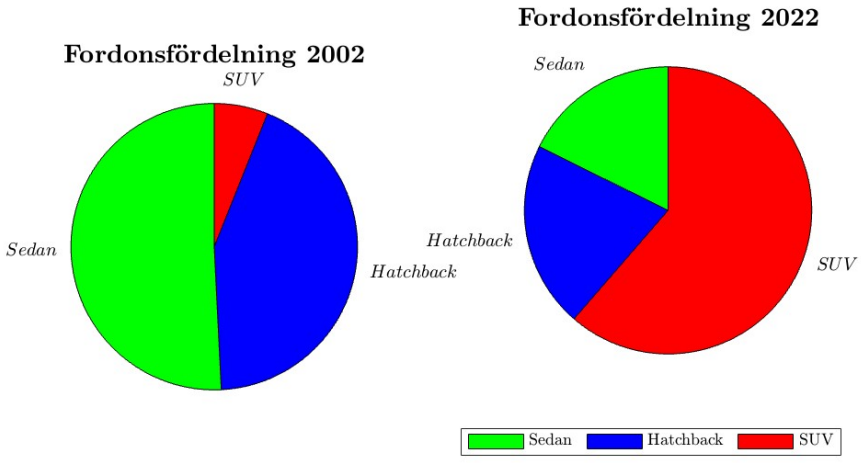
4.1.1 Sammansättningens utveckling

Fordonsflottans sammansättning har förändrats markant mellan 2002 och 2022, vilket framgår av Tabell 1.

Tabell 1: *Fordonsflottans sammansättning för 2002 och 2022.*

År	**Sedan** [%]	**Hatchback** [%]	**SUV** [%]
2002	48,59	41,30	5,79
2022	17,04	20,21	59,14

Andelen SUV:er ökade från 5,79 % till 59,14 %, medan andelen sedaner och hatchbacks minskade kraftigt under samma period. Sedaner har även gått från att utgöra den största andelen på marknaden till den minsta. Resultaten stämmer väl överens med statistiken och trenderna som diskuterades i litteraturstudien. Marknadsandelarna som behandlades i studien var 96,39 % 2022 och 95,68 % 2002. Utvecklingen illustreras i Figur 6.



Figur 6: *Cirkeldiagram som visar fordonsflottans sammansättning för 2002 och 2022.*

4.1.2 Aerodynamiska parametrar

De viktade genomsnittliga aerodynamiska parametrarna (C_D och C_DA) för respektive fordonskategori samt för hela fordonsflottan presenteras i Tabell 2.

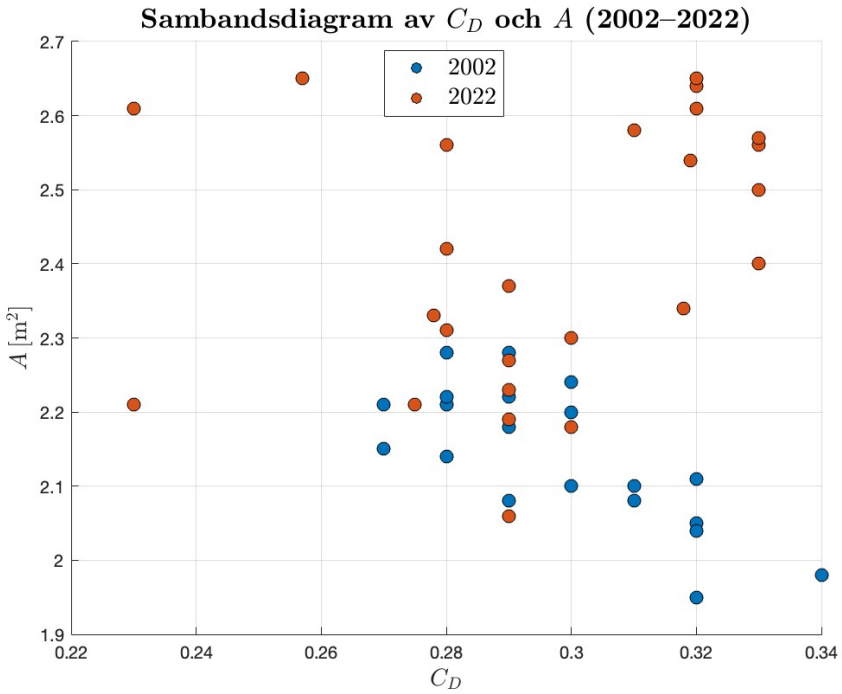
Tabell 2: *Genomsnittliga aerodynamiska parametrar för de olika fordonstyperna och för hela fordonsflottan åren 2002 och 2022, samt procentuella förändringar.*

	2002		**2022**		**Förändring [%]**	
Kategori	C_D	C_DA	C_D	C_DA	C_D	C_DA
Sedan	0,289	0,634	0,259	0,589	-10,4	-7,1
Hatchback	0,314	0,646	0,286	0,627	-8,9	-2,9
SUV	0,369	0,974	0,311	0,798	-15,7	-18,1
Hela flottan	0,305	0,659	0,297	0,725	-2,72	+9,94

För samtliga fordonskategorier minskade värdena både för C_D och C_DA mellan 2002 och 2022, vilket indikerar att den aerodynamiska effektiviteten har förbättrats på 20 år. För sedaner och hatchbacks har C_D-värdena minskat mer än dess C_DA-värden, vilket antyder att bilarnas storlek inom dessa kategorier generellt har växt. För SUV:er har C_D-värdet minskat avsevärt och C_DA-värdet minskat ännu mer, vilket visar på en förbättrad aerodynamisk effektivitet samt generellt mindre bilar inom kategorin.

När man tar hänsyn till förändringen i fordonsflottans sammansättning framgår det att C_D-värdet för fordonsflottan som helhet minskade mellan 2002 och 2022, trots den ökade andelen SUV:er. Dock ökade fordonsflottans genomsnittliga C_DA-värde till följd av detta. Eftersom det aerodynamiska motståndsarbetet beror på C_DA innebär detta att fordonsflottan som helhet blev mindre aerodynamiskt effektiv mellan 2002 och 2022, trots de aerodynamiska effektiviseringarna inom samtliga fordonskategorier under samma period. Detta förklaras av en större andel generellt större fordon 2022 jämfört med 2002.

För att undersöka den generella utvecklingen avseende storleken på personbilar i Sverige sammanställdes data från de 25 mest sålda personbilarna åren 2002 och 2022. I Figur 7 redovisas C_D och A för dessa fordon i ett sambandsdiagram.

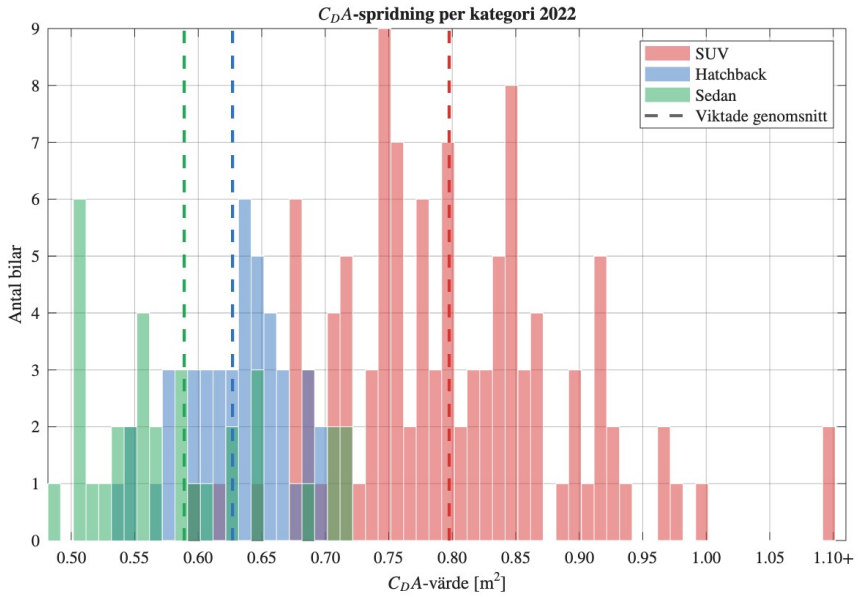


Figur 7: *Sambandsdiagram av de 25 mest sålda personbilarna 2002 och 2022.*

Sambandsdiagrammet indikerar att C_D-värdena i stort sett är oförändrade mellan 2022 och 2002, med undantag för några få lägre värden 2022. Det framgår dock tydligt att de mest populära personbilarna i Sverige 2022 generellt är större än de var 2002, vilket i kombination med generellt oförändrade C_D-värden antyder ett ökat aerodynamiskt energibehov 2022.

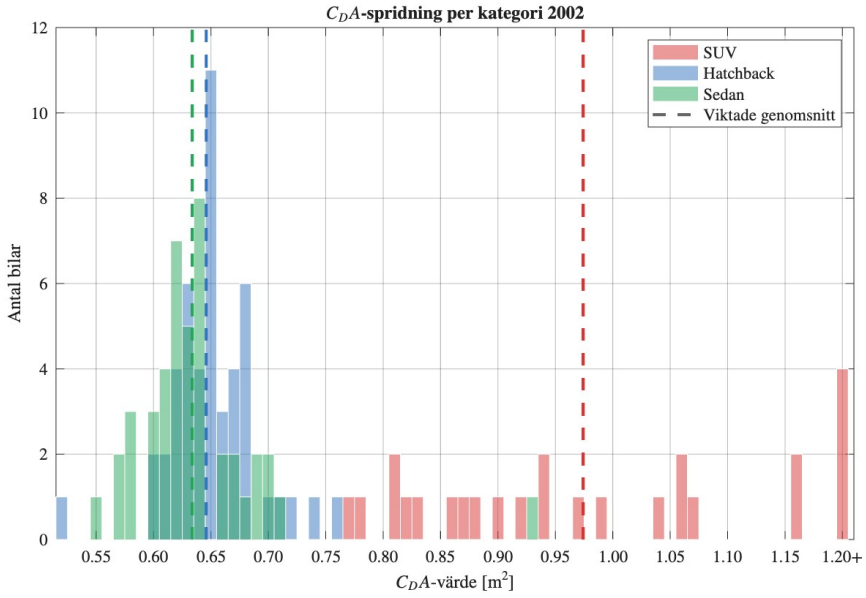
4.1.3 Kategorisering

För att undersöka hur väl fordonen är kategoriserade sammanställdes histogram som illustrerar spridningen av C_DA-värden för vardera fordonskategori 2002 och 2022, se Figurerna 8 och 9. Fordonens C_DA-värden jämförs med kategoriernas respektive viktade genomsnitt, men tar inte hänsyn till fordonens marknadsandel, utan antalet unika fordon.



Figur 8: *Histogram som visar spridningen av C_DA-värden 2022.*

Figuren visar att det generellt finns separation mellan kategorierna, och att kategoriseringen därför är fysikaliskt meningsfull. Det framgår att SUV:er har större spridning i C_DA-värden jämfört med de två andra kategorierna, som är mer koncentrerade runt sina medelvärden. SUV kategorin består alltså både av kompakta crossovers med låga C_DA-värden såväl som stora terrängfordon med höga värden. Till exempel klassificeras Tesla Model Y ($C_DA = 0{,}60$) och Mercedes G-Wagon ($C_DA = 1{,}84$) båda som SUV:er, trots att deras C_DA-värden kraftigt skiljer sig åt. Samtidigt framgår det att majoriteten av de klassificerade SUV:erna är koncentrerade kring det viktade genomsnittsvärdet för SUV:er.



Figur 9: *Histogram som visar spridningen av C_DA-värden 2002.*

Histogrammet för 2002 visar en ännu större spridning i C_DA för SUV:er jämfört med 2022, samt C_DA-värdena för hatchbacks och sedaner till stor del överlappar. Även 2022 överlappade de två kategorierna varandra, fast i mindre utsträckning. Det innebär att hatchbacks och sedaner generellt har liknande aerodynamiska egenskaper, och att klassificeringen baserats mer på karossform. Spridningen för SUV:er förklaras delvis av att relativt få fordon såldes 2002, samt att SUV som kategori på den tiden var mindre standardiserad. Sammantaget tyder utvecklingen på att SUV:er har blivit mer aerodynamiskt homogena, samt att de aerodynamiska skillnaderna mellan hatchbacks och sedaner har växt.

4.2 Energiförbrukning

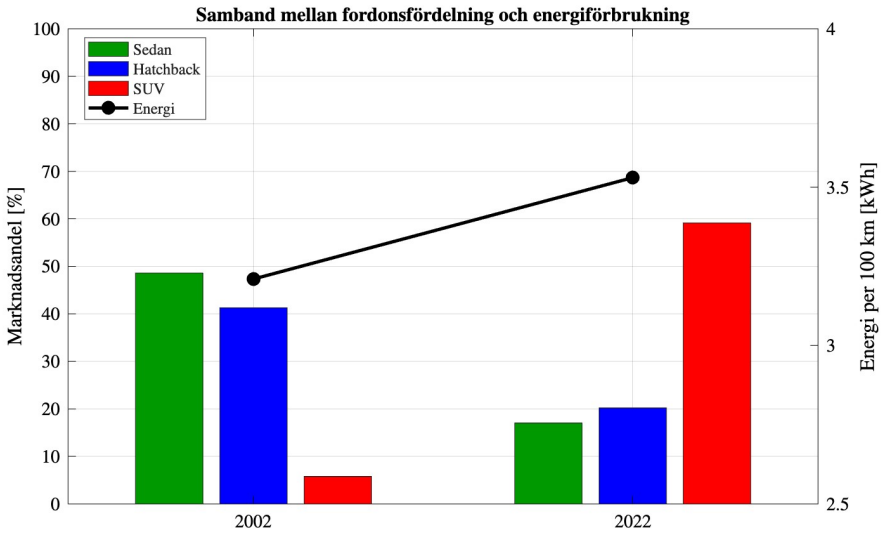
I Tabell 3 presenteras den aerodynamiska energiförbrukningen, vilket innebär det aerodynamiska motståndsarbetet på fordonsflottan, enligt WLTP-simuleringen i MATLAB. Tabellen presenterar energiförbrukningen per WLTP-cykel, 100 kilometer, år och person-kilometer för 2002 och 2022, samt de procentuella förändringarna mellan åren.

Tabell 3: *Energiförbrukningar för 2002 och 2022 samt procentuell förändring.*

År	**Energiförbrukning per:**			
	WLTP-cykel [kWh]	**100 km [kWh]**	**År [GWh]**	**Person-km [Wh]**
2002	0,75	3,21	190,69	18,44
2022	0,82	3,53	228,71	24,32
Förändring [%]	+9,94	+9,94	+19,94	+31,92

Energiförbrukningen ökade inom samtliga kategorier mellan 2002 och 2022. Vid jämförelse med energiförbrukningen per WLTP-cykel och 100 km framgår det att den procentuella ökningen är större för den årliga energiförbrukningen samt för energiförbrukningen per person-km. Det beror på att den totala körsträckan för personbilar i Sverige var högre 2022 än 2002, samt att det genomsnittliga antalet personer per personbil minskade under samma tidsperiod.

För att illustrera sambandet mellan fordonsflottans sammansättning och aerodynamiskt energibehov sammanställdes resultaten från båda kategorier i en kombinationsgraf, se Figur 10.



Figur 10: *Samband mellan fordonsflottans sammansättning och energiförbrukning per WLTP-cykel.*

Ur grafen framgår det att den aerodynamiska energiförbrukningen ökade och fördelningen mellan fordonstyper på marknaden förändrades dramatiskt. Som visat i Tabell 2 är värdena för C_D och C_DA mer effektiva 2022 än 2002 för samtliga fordonstyper, men trots detta har energibehovet ökat till följd av omfördelningen i fordonsflottans sammansättning.

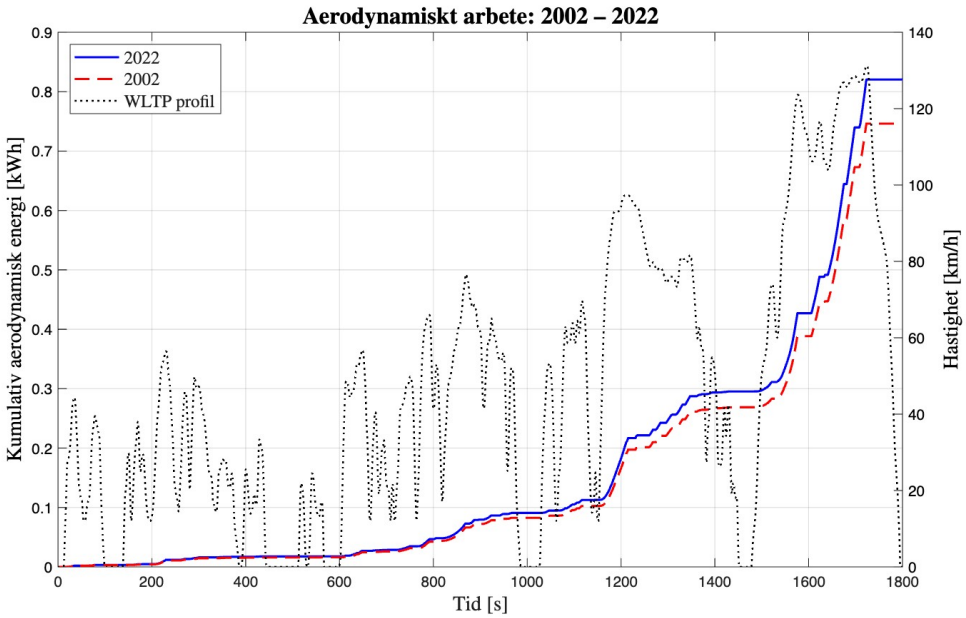
4.2.1 Skalad WLTP-profil

För att undersöka hur känsligt det aerodynamiska energibehovet är mot hastighetsförändringar skalades körcykelns hastighetsprofil med olika procentsatser. Resultaten för denna skalning redovisas i Tabell 4:

Tabell 4: *Förändring i aerodynamisk energiförbrukning vid skalning av WLTP-hastighetsprofilen för år 2022.*

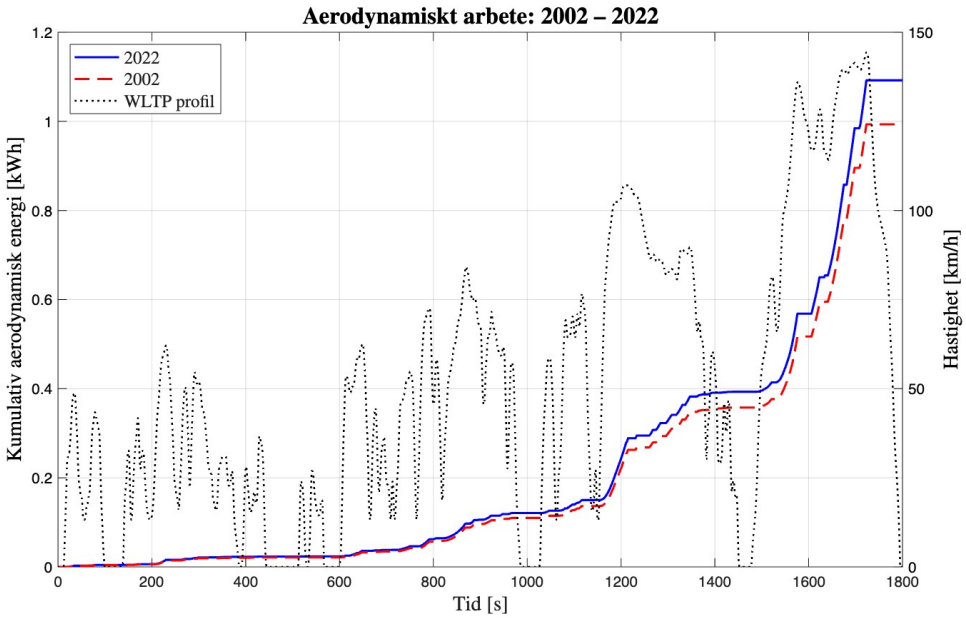
WLTP-profil	**Årlig energiförbrukning 2022 [GWh]**	**Procentuell förändring [%]**
Ursprunglig	228,71	–
+10 % hastighet	304,42	+33,10
+20 % hastighet	395,21	+72,80

Ur tabellen framgår det att den procentuella förändringen mellan de olika hastighetsprofilerna växer i högre takt än skalningen av hastighetsprofilen, vilket visar på känsligheten hos aerodynamisk energiförbrukning mot olika hastighetsprofiler. För att illustrera denna känslighet ytterligare sammanställdes de kumulativa energierna för vardera hastighetsprofil, se Figurerna 11, 12 och 13.



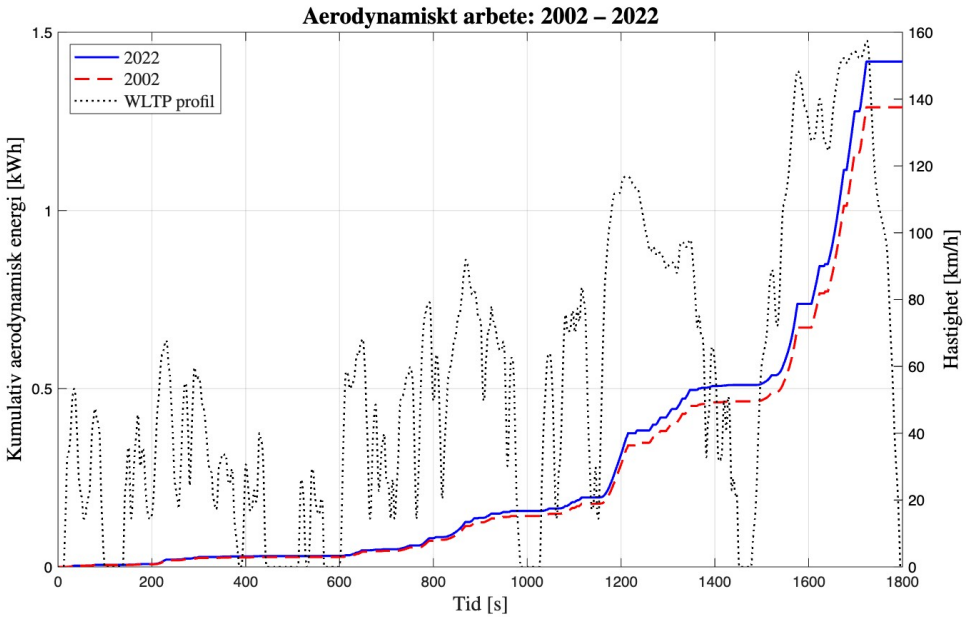
Figur 11: *Kumulativ energi för ursprunglig WLTP-profil.*

Den ursprungliga hastighetsprofilen uppnår en maximal hastighet på cirka 135 km/h och den kumulativa energin 2022 uppgår till 0,82 kWh per WLTP-cykel.



Figur 12: *Kumulativ energi för 10 %-skalad WLTP-profil.*

Hastighetsprofilen med en 10 % hastighetsökning uppnår en maximal hastighet på cirka 145 km/h och den kumulativa energin 2022 uppgår till 1,09 kWh per WLTP-cykel.



Figur 13: *Kumulativ energi för 20 %-skalad WLTP-profil.*

Hastighetsprofilen med en 20 % hastighetsökning uppnår en maximal hastighet på cirka 160 km/h och den kumulativa energin 2022 uppgår till 1,42 kWh per WLTP-cykel. Gemensamt för de tre figurerna är att det framgår att majoriteten av energin under körcykeln genereras efter cirka 1500 sekunder, vilket är när hastigheten är som allra störst. Det framgår även att energikurvorna ofta planar ut även vid höga hastigheter, vilket beror på att energi vid retardation försummas.

5 Diskussion

Resultaten från studien visar att det aerodynamiska energibehovet för personbilar i Sverige har växt mellan 2002 och 2022. Resultaten visar även på ett tydligt samband mellan aerodynamisk energiförbrukning och fordonsflottans sammansättning, där energiförbrukningen har ökat till följd av en dramatisk förändring i fordonsflottan, trots att de aerodynamiska parametrarna för samtliga fordonstyper har förbättrats under samma tidsperiod. Studien har därmed besvarat samtliga frågeställningar i problemformuleringen.

Baserat på formlerna bakom aerodynamiskt motstånd och arbete, där hastighet och C_DA är nyckelparametrar, bedöms den observerade ökningen i aerodynamisk energiförbrukning vara rimlig. Trots effektiviseringarna var det genomsnittliga C_DA-värdet för SUV:er 2022 fortfarande cirka 25 % högre än det genomsnittliga C_DA-värdet för hatchbacks och sedaner 2002, och i kombination med den drastiska ökningen av SUV:er på marknaden speglas detta i att flottans genomsnittliga C_DA-värde ökade med cirka 10 %, vilket direkt förklarar det ökade aerodynamiska energibehovet.

Resultaten uppvisar likheter med Jevons paradox: trots att samtliga fordonstyper i genomsnitt var aerodynamiskt effektivare 2022 ökade det totala aerodynamiska energibehovet. Ökningen förklaras dock inte enbart av rebound-effekter från effektivisering, där sänkta driftkostnader till exempel kan leda till längre körsträckor, utan snarare av ett samspel mellan flera faktorer. För det första har konsumentpreferenser av olika skäl förändrats och efterfrågan på större fordon har ökat, vilket påverkar tillverkarnas utbud. För det andra skapar EU:s utsläppsregelverk ett strukturellt incitament för tillverkare att sälja större och mer lönsamma fordon. Eftersom elbilar räknas som nollutsläppsfordon vid beräkning av flottans genomsnittliga CO_2-utsläpp kan tillverkare använda elbilsförsäljningen för att kompensera för utsläppen från större förbränningsfordon, vilket ger dem utrymme att utveckla och sälja mer energikrävande modeller utan att riskera böter. Detta gäller även för elbilar i sig, eftersom de per definition räknas som nollutsläppsfordon oavsett storlek och energibehov, vilket innebär att det inte finns regulatoriska incitament att begränsa deras frontarea eller C_DA-värde. Sammantaget illustrerar detta hur kombinationen av förändrade konsumentpreferenser, EU-regelverkets konstruktion och potentiella rebound-effekter kan motverka energieffektiviseringar inom fordonsindustrin — något som resultaten i denna studie ger stöd för.

Resultaten visade även på att den aerodynamiska energin ökade oproportionerligt mycket mot skalningar av hastighetsprofilen. Det aerodynamiska motståndet är enligt Ekvation (1) proportionerlig mot hastighet i kvadrat, men det aerodynamiska arbetet summeras dock över sträckan x som motståndet verkar på enligt Ekvationer (2) och (3). Den aerodynamiska energin följer alltså proportionaliteten

$$W_D \propto v^3, \tag{4}$$

och är därför mycket känslig mot förändringar i hastighet, till skillnad från tröghet och rullmotstånd som istället beror på massa. WLTP-körcykeln, och andra körcykler såsom NEDC, utvecklades som tidigare nämnt inte för att simulera verklig körning, utan för certifieringssyften, och användningen av WLTP i simuleringssyfte bör därför betraktas som en stor felkälla i studien. Att resultaten visar drastiska förändringar i den aerodynamiska energin vid små hastighetsförändringar stödjer detta påstående ytterligare.

Studiens avgränsningar medför ett antal osäkerheter som bör beaktas. En central felkälla i studien är användningen av AI-baserade verktyg vid inhämtning av C_D- och A-värden. Trots att flera värden har kontrollerats manuellt kan det ändå ha orsakat felaktigheter i den insamlade datan som resultaten bygger på. För att resultaten skulle bli så konkreta som möjligt behövde datan avgränsas till endast nyregistrerade personbilar, men i verkligheten cirkulerar många äldre personbilar fortfarande i Sverige som utgör en betydande andel av den faktiska fordonsflottan. Det kan innebära att den faktiska andelen SUV:er i fordonsflottan är lägre än vad resultaten anger, och därmed också den aerodynamiska energiförbrukningen.

De beräknade aerodynamiska energibehoven som anges i absoluta tal bör tolkas med försiktighet, då de är känsliga mot de osäkerheter som beskrivits ovan. Eftersom felkällor som exempelvis uppskattningen av C_DA påverkar samtliga beräkningar på ett likartat sätt är dock de relativa förändringarna mellan 2002 och 2022 mer robusta. En överskattning av ett genomsnittligt C_DA-värde påverkar resultaten för båda åren likvärdigt, och den procentuella skillnaden förblir därmed relativt stabil. De relativa förändringarna som anges för de olika storheterna bedöms därför vara mer tillförlitliga än de absoluta talen, och det är dessa som bör ligga till grund för slutsatser.

Enligt Energimyndigheten uppgick transportsektorns totala energianvändning till 78 TWh år 2022, varav personbilar utgjorde en central andel. Studiens beräkningar visar att den aerodynamiska energiförbrukningen för personbilar i Sverige uppgick till cirka 0,23 TWh år 2022, vilket vid jämförelse endast är en bråkdel av sektorns totala energianvändning. Aerodynamiskt motstånd utgör dock endast en del av ett fordons totala energibehov — utöver luftmotstånd måste fordonet även övervinna tröghet vid acceleration samt rullmotstånd, vilka tillsammans utgör den övervägande delen av energiförbrukningen vid lägre hastigheter. Dessutom har den aerodynamiska energin vid inbromsning, som utgör en betydande del av den totala aerodynamiska energin, försummats vid beräkningar, vilket förstås speglas i resultaten. Slutligen simulerades energiförbrukningen med WLTP-körcykeln som inte speglar verklig körning, och i kombination med ovan nämnda faktorer är skillnader mellan studiens resultat och verklig energiförbrukning att förväntas.

Avgränsningen till aerodynamisk energiförbrukning gjordes delvis av praktiska skäl. För att beräkna den totala energiförbrukningen, där även bidrag från tröghet och rullmotstånd ingår, hade ett stort antal ytterligare parametrar behövt antas eller uppskattas, såsom fordonsvikt och drivlinans verkningsgrad. Dessa parametrar varierar kraftigt mellan olika fordonsmodeller och drivmedel, och att generalisera sådana parametrar för hela fordonsflottan hade medfört betydande osäkerheter. Genom att isolera det aerodynamiska bidraget möjliggjordes en analys som är oberoende av drivlina och vikt, och som därmed är relevant oavsett om fordonen drivs med bensin, diesel eller el. Trots att de absoluta talen därmed inte speglar den verkliga totala energiförbrukningen är de relativa förändringarna mellan 2002 och 2022 intressanta, och resultaten ger en indikation på hur fordonsflottans sammansättning påverkar energibehovet i stort. Att det aerodynamiska energibehovet ökade med cirka 10 % per fordon mellan 2002 och 2022 innebär att det är rimligt att anta att den totala energiförbrukningen påverkats av detta, även om den exakta storleken på denna förändring inte kan fastställas inom ramen för denna studie.

Trots att CO_2-utsläppen från transportsektorn har minskat mellan 2002 och 2022 visar denna studie att det aerodynamiska energibehovet har ökat under samma period. Detta är särskilt relevant i med tanke på den pågående elektrifieringen av transportsektorn. När andelen EV:er i fordonsflottan växer så försvinner de direkta koldioxidutsläppen vid körning, men energibehovet kvarstår och belastar istället elnätet. En annan aspekt i detta är utvecklingen hos den övergripande transporteffektiviteten. Resultaten visar att den aerodynamiska energiförbrukningen per person-km ökade med cirka 32 % mellan 2002 och 2022, vilket är en större ökning än övriga kategorier. I takt med att Sveriges elbehov väntas öka kraftigt riskerar en fordonsflotta med allt större fordon i kombination med ett lägre genomsnittligt antal personer per fordon att motverka effektiviseringar av energisystemet.

Det ska erkännas att efterfrågan på större fordon delvis drivs av legitima behov, såsom transportkapacitet, terrängkörningsförmåga och säkerhet för passagerare vid kollisioner. SUV:er erbjuder i många fall en praktisk nytta som mindre personbilar inte kan ersätta. Resultaten i denna studie bör därför inte tolkas som ett argument mot SUV:er, utan snarare som ett underlag för en bredare diskussion om hur konsumentpreferenser som driver fordonsutveckling samspelar med energipolitik. En möjlig väg framåt är att fortsätta driva på aerodynamisk effektivisering inom SUV-segmentet, vilket resultaten antyder redan sker, men att detta behöver ske i en snabbare takt än den genomsnittliga storlekstillväxten hos personbilar för att nettoresultatet ska bli en minskad energiförbrukning.

5.1 Framtida studier

Studien lämnar utrymme för utveckling och olika fortsättningar. En intressant fördjupning hade varit att inkludera fler mätår i analysen, istället för endast start- och slutår. Det hade tydligare illustrerat trenderna samt visar när SUV:ernas popularitet växte som mest.

En naturlig fortsättning på studien är att simulera och undersöka den totala energiförbrukningen för personbilar, där tröghet och rullmotstånd också ingår. En sådan studie hade gett en mer fullständig bild av hur fordonsflottans sammansättning påverkar det totala energibehovet. Det hade även gett en tydligare bild av hur stora andelar de olika bidragen utgör hos den totala energin, samt kunnat ligga till grund för mer robusta slutsatser angående utvecklingen hos transportsektorns energiförbrukning och CO_2-utsläpp.

Slutligen hade även analysen gynnats av en mer verklighetstrogen körprofil. Exempelvis hade simuleringar baserade på GPS-data från verkliga resor givit mer representativa resultat av aerodynamisk och total energiförbrukning.

6 Slutsatser

Sammantaget så indikerar studiens resultat att den aerodynamiska energiförbrukningen har ökat mellan 2002 och 2022. Den största ökningen var energiförbrukningen per personkilometer, som ökade med 31,92 %, som delvis förklaras av att det genomsnittliga antalet personer per bil minskade under samma period. Det ger även indikation på att transporteffektiviteten har försämrats mellan 2002 och 2022.

Energiförbrukningens ökning beror dock i huvudsak på förändringen i fordonsflottans sammansättning, där andelen SUV:er växte från 5,79 % till att dominera nybilsförsäljningen med 59,14 %. Trots betydande aerodynamiska effektiviseringar under samma tidsperiod motverkades energibesparingarna av övergången till större fordon — ett mönster som uppvisar likheter med Jevons paradox, men som även drivs av förändrade konsumentpreferenser och strukturella incitament i EU:s utsläppsregelverk.

Studien visar därmed att minskade CO_2-utsläpp från transportsektorn inte nödvändigtvis innebär ett minskat energibehov, och att fordonsflottans sammansättning är en avgörande faktor i arbetet mot en mer energieffektiv transportsektor.

Referenser

[1] SO-rummet. *Bilens historia*. https://www.so-rummet.se/kategorier/bilens-historia#, 2026. Hämtad 15 mars 2026.

[2] Trafikanalys. *Körsträckor 1999-2024*. https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/korstrackor/2024/korstrackor-1999-2024---2025-09-18.pdf, 2025.

[3] Mobility Sweden. *Arkiv nyregistreringar*. https://mobilitysweden.se/statistik/arkiv-nyregistreringar_1.ArchiveSearch?SelectedInfoType=tag_topplistor&SelectedInfoYear=2002&SelectedInfoMonth=, 2024.

[4] Carsales. *New car dilemma: Hatch v Sedan v SUV*. https://www.carsales.com.au/editorial/details/new-car-dilemma-hatch-v-sedan-v-suv-104219/, 2016. Hämtad 20 mars 2026.

[5] Naturvårdsverket. *Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser*. https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/, 2025. Hämtad 11 mars 2026.

[6] Arne Karlsson. *Formelsamling i Strömningsmekanik*. Mekanik, KTH, 2007.

[7] Energimyndigheten. *Användning av energi*. https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/sveriges-energisystem/hur-fungerar-energisystemet/energianvandning/#anchor_71550, 2025. Hämtad 9 mars 2026.

[8] Ekonomifakta. *Elbehov*. https://www.ekonomifakta.se/sakomraden/energi/energibehov/elbehov_1211736.html, 2025. Hämtad 30 mars 2026.

[9] Johannes Törnell. *Aerodynamics of vehicle platooning*. https://research.chalmers.se/publication/534569/file/534569_Fulltext.pdf, 2023.

[10] Europeiska kommissionen. *Cars and vans*. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-decarbonisation/road-transport/cars-and-vans_en, u.å. Hämtad 30 april 2026.

[11] IEA. *SUVs are setting new sales records each year – and so are their emissions*. https://www.iea.org/commentaries/suvs-are-setting-new-sales-records-each-year-and-so-are-their-emissions, 2024. Hämtad 9 mars 2026.

[12] Miljöbarometern. *Genomsnittligt antal personer i varje personbil*. https://2030.miljobarometern.se/nationella-indikatorer/beteendet/genomsnittligt-antal-personer-i-varje-fordon-b3e/personbil/, 2026. Hämtad 11 mars 2026.

[13] Waligóra, Łucja. The problem of energy efficiency, known as the Jevons paradox. *World Scientific News*, 122:218–230, 2019.

[14] Jeffrey B. Dahmus. Can efficiency improvements reduce resource consumption? A historical analysis of ten activities. *Journal of Industrial Ecology*, 18(6):883–897, 2014.

[15] Ciarán O'Reilly. *Ökad betydelse för aerodynamik i elektriska fordon*. https://omev.se/2020/05/12/okad-betydelse-for-aerodynamik-i-elektriska-fordon/, 2020. Hämtad 26 februari 2026.

[16] Nationalencyklopedin. *Luftmotstånd*. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/luftmotstand, 2026. Hämtad 4 april 2026.

[17] Volvo Cars. *Volvo EX90*. https://www.volvocars.com/us/cars/ex90-electric/, 2025. Hämtad 27 februari 2026.

[18] Dieselnet. *Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle (WLTC)*. https://dieselnet.com/standards/cycles/wltp.php, 2019. Hämtad 11 mars 2026.

[19] Miljöbarometern Stockholm. *Årsmedeltemperatur*. https://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/medeltemperatur/#:~:text=Temperaturen%20registreras%20av%20SMHI%20i,9ÂřC%20i%20Stockholm., 2025. Hämtad 4 april 2026.

Bilagor

A Nyregistrerade personbilar

Excel-dokumentet som låg till grund för bestämmande av fordonsflottans sammansättning hittas på nästa sida. Dokumentet består av listor över nyregistrerade personbilar 2022 och 2002 som är tagna från Mobility Sweden, samt C_D-, A- och C_DA-värden och beräkningar.

Mobility Sweden

Nyregistreringar personbilar per modell

SUV
Hatchback
Sedan

CdA-snitt

SUV exkl	Hatch	Sedan
0,79766632	0,62684499	0,58960203

Rangordnade efter ackumulerade registreringar under året.

2022

YTD (year to date) visar det ackumulerade antalet under året

		Antal registreringar		Antal registreringar		Förändring %		Marknadsandel %		Marknadsandel %	
	Fabrikat / modell	2022-12	2021-12	YTD 2022	YTD 2021	2022-12	YTD 2022	2022-12	YTD 2022	2021-12	YTD 2021
1	VOLVO XC40	3108	1184	14255	12242	162,5	16,44	8,76	4,95	4,29	4,07
2	VOLVO XC60	2010	1199	12016	11942	67,64	0,62	5,67	4,17	4,34	3,97
3	KIA NIRO	761	967	8909	10311	-21,3	-13,6	2,15	3,09	3,5	3,43
4	VW ID.4	1729	1103	8882	7177	56,75	23,76	4,87	3,08	4	2,38
5	VOLVO S/V60	1622	1154	8547	14916	40,55	-42,7	4,57	2,97	4,18	4,96
6	KIA CEED	320	741	8056	11399	-56,82	-29,33	0,9	2,8	2,68	3,79
7	TESLA MODEL Y	1090	1532	6550	3080	-28,85	112,66	3,07	2,27	5,55	1,02
8	TOYOTA RAV 4	377	530	6317	7865	-28,87	-19,68	1,06	2,19	1,92	2,61
9	KIA SPORTAGE	533		5032	1		503100	1,5	1,75		
10	VOLVO S/V90N	333	460	4851	5689	-27,61	-14,73	0,94	1,68	1,67	1,89
11	TOYOTA COROLLA	184	329	4746	6531	-44,07	-27,33	0,52	1,65	1,19	2,17
12	VW T-ROC	264	493	4641	4812	-46,45	-3,55	0,74	1,61	1,79	1,6
13	Polestar 2	604	342	4465	2855	76,61	56,39	1,7	1,55	1,24	0,95
14	SKODA ENYAQ	575	283	4359	2699	103,18	61,5	1,62	1,51	1,03	0,9
15	FORD KUGA	627	508	4274	2725	23,43	56,84	1,77	1,48	1,84	0,91
16	KIA EV6	631	231	3970	597	173,16	564,99	1,78	1,38	0,84	0,2
17	TOYOTA YARIS	296	154	3946	3955	92,21	-0,23	0,83	1,37	0,56	1,31
18	NISSAN LEAF	535	720	3851	3091	-25,69	24,59	1,51	1,34	2,61	1,03
19	VW PASSAT	126	370	3557	5704	-65,95	-37,64	0,36	1,23	1,34	1,89
20	VW GOLF	256	176	3546	4726	45,45	-24,97	0,72	1,23	0,64	1,57
21	VW TIGUAN	159	380	3532	6013	-58,16	-41,26	0,45	1,23	1,38	2
22	VOLVO C40	1349	90	3339	203	1398,89	1544,83	3,8	1,16	0,33	0,07
23	BMW 3-SERIE	255	243	2952	4369	4,94	-32,43	0,72	1,02	0,88	1,45
24	MG ZS EV	213	29	2903	3530	634,48	-17,76	0,6	1,01	0,11	1,17
25	TOYOTA C-HR	233	147	2883	3179	58,5	-9,31	0,66	1	0,53	1,06
26	TOYOTA YARIS CROSS	182	326	2726	551	-44,17	394,74	0,51	0,95	1,18	0,18
27	BMW 5-SERIE	244	208	2679	3088	17,31	-13,24	0,69	0,93	0,75	1,03

Biltypsfördelningar:

SUV exkl	Hatch	Sedan/K	A		
59,14	20,21	17,04	SUV	Hatch	Sedan
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt	2,563076	2,19328	2,27529
0,311214	0,285803	0,2591			

Type	Cd	A	CdA	Cd*%	CdA*%
SUV	0,33	2,56	0,8448	1,6335	4,18176
SUV	0,32	2,61	0,8352	1,3344	3,48278
SUV	0,29	2,37	0,6873	0,8961	2,12376
SUV	0,28	2,56	0,7168	0,8624	2,20774
Kombi	0,29	2,23	0,6467	0,8613	1,9207
Hatchback	0,29	2,19	0,6351	0,812	1,77828
SUV	0,23	2,61	0,6003	0,5221	1,36268
SUV	0,32	2,64	0,8448	0,7008	1,85011
SUV	0,31	2,58	0,7998	0,5425	1,39965
Kombi	0,3	2,3	0,69	0,504	1,1592
Hatchback	0,3	2,18	0,654	0,495	1,0791
SUV	0,33	2,4	0,792	0,5313	1,27512
Sedan	0,278	2,33	0,64774	0,4309	1,004
SUV	0,257	2,65	0,68105	0,38807	1,02839
SUV	0,32	2,65	0,848	0,4736	1,25504
SUV	0,28	2,42	0,6776	0,3864	0,93509
Hatchback	0,29	2,06	0,5974	0,3973	0,81844
Hatchback	0,29	2,27	0,6583	0,3886	0,88212
Sedan	0,28	2,31	0,6468	0,3444	0,79556
Hatchback	0,275	2,21	0,60775	0,33825	0,74753
SUV	0,33	2,57	0,8481	0,4059	1,04316
SUV	0,319	2,54	0,81026	0,37004	0,9399
Sedan	0,23	2,21	0,5083	0,2346	0,51847
SUV	0,33	2,5	0,825	0,3333	0,83325
SUV	0,318	2,34	0,74412	0,318	0,74412
SUV	0,35	2,36	0,826	0,3325	0,7847
Sedan	0,22	2,32	0,5104	0,2046	0,47467

Mobility Sweden

Nyregistreringar personbilar per modell

SUV
Hatchback
Sedan

CdA-snitt

SUV exkl	Hatch	Sedan
0,79766632	0,62684499	0,58960203

Rangordnade efter ackumulerade registreringar under året.

2022

YTD (year to date) visar det ackumulerade antalet under året

	Antal registreringar		Antal registreringar		Förändring %		Marknadsandel %		Marknadsandel %	
Fabrikat / modell	2022-12	2021-12	YTD 2022	YTD 2021	2022-12	YTD 2022	2022-12	YTD 2022	2021-12	YTD 2021
28 AUDI A6	530	69	2476	2298	668,12	7,75	1,49	0,86	0,25	0,76
29 VOLVO XC90II	363	311	2454	2442	16,72	0,49	1,02	0,85	1,13	0,81
30 MG MARVEL R	641	43	2356	97	1390,7	2328,87	1,81	0,82	0,16	0,03
31 SKODA OCTAVIA	187	182	2348	3428	2,75	-31,51	0,53	0,82	0,66	1,14
32 SEAT CUPRA BORN	707	66	2330	109	971,21	2037,61	1,99	0,81	0,24	0,04
33 PEUGEOT 208	101	182	2288	1791	-44,51	27,75	0,28	0,79	0,66	0,6
34 FORD MUSTANG MACH-E	325	387	2239	1821	-16,02	22,95	0,92	0,78	1,4	0,6
35 TESLA MODEL 3	157	882	2238	4998	-82,2	-55,22	0,44	0,78	3,2	1,66
36 PEUGEOT 2008	381	161	2193	2562	136,65	-14,4	1,07	0,76	0,58	0,85
37 AUDI Q4 E-TRON	291	61	2170	678	377,05	220,06	0,82	0,75	0,22	0,23
38 BMW X3	334	246	2153	2192	35,77	-1,78	0,94	0,75	0,89	0,73
39 LYNK & CO 01	171	155	2103	1048	10,32	100,67	0,48	0,73	0,56	0,35
40 MINI HATCH	163	177	2096	1525	-7,91	37,44	0,46	0,73	0,64	0,51
41 MERCEDES C-KLASS	165	136	1988	1910	21,32	4,08	0,47	0,69	0,49	0,63
42 VW ID.3	399	335	1987	3384	19,1	-41,28	1,12	0,69	1,21	1,12
43 FIAT DUCATO	45	69	1957	3079	-34,78	-36,44	0,13	0,68	0,25	1,02
44 HYUNDAI TUCSON	211	212	1941	2288	-0,47	-15,17	0,59	0,67	0,77	0,76
45 BMW I3	5	184	1872	923	-97,28	102,82	0,01	0,65	0,67	0,31
46 NISSAN QASHQAI	61	115	1867	2546	-46,96	-26,67	0,17	0,65	0,42	0,85
47 MERCEDES GLC	57	178	1849	1978	-67,98	-6,52	0,16	0,64	0,64	0,66
48 PEUGEOT 3008	60	107	1798	3433	-43,93	-47,63	0,17	0,62	0,39	1,14
49 AUDI A3	234	143	1738	2483	63,64	-30	0,66	0,6	0,52	0,82
50 VW ID.5	447		1667				1,26	0,58		
51 AUDI A4	193	127	1645	1642	51,97	0,18	0,54	0,57	0,46	0,55
52 SKODA KODIAQ	134	74	1570	1081	81,08	45,24	0,38	0,54	0,27	0,36
53 MERCEDES A-KLASS	248	63	1557	2081	293,65	-25,18	0,7	0,54	0,23	0,69
54 SUBARU OUTBACK	84	142	1546	1790	-40,85	-13,63	0,24	0,54	0,51	0,59

Biltypsfördelningar:

SUV exkl	Hatch	Sedan/K	A		
59,14	20,21	17,04	SUV	Hatch	Sedan
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt	2,563076	2,19328	2,27529
0,311214	0,285803	0,2591			

Type	Cd	A	CdA	Cd*%	CdA*%
Sedan	0,23	2,32	0,5336	0,1978	0,4589
SUV	0,33	2,78	0,9174	0,2805	0,77979
SUV	0,29	2,61	0,7569	0,2378	0,62066
Hatchback	0,24	2,25	0,54	0,1968	0,4428
Hatchback	0,27	2,34	0,6318	0,2187	0,51176
Hatchback	0,29	2,1	0,609	0,2291	0,48111
SUV	0,285	2,57	0,73245	0,2223	0,57131
Sedan	0,23	2,22	0,5106	0,1794	0,39827
SUV	0,33	2,3	0,759	0,2508	0,57684
SUV	0,28	2,56	0,7168	0,21	0,5376
SUV	0,29	2,65	0,7685	0,2175	0,57638
SUV	0,33	2,58	0,8514	0,2409	0,62152
Hatchback	0,3	2,09	0,627	0,219	0,45771
Sedan	0,24	2,19	0,5256	0,1656	0,36266
Hatchback	0,267	2,36	0,63012	0,18423	0,43478
	0,31	4,85	1,5035	0,2108	1,02238
SUV	0,33	2,61	0,8613	0,2211	0,57707
Hatchback	0,29	2,38	0,6902	0,1885	0,44863
SUV	0,31	2,55	0,7905	0,2015	0,51383
SUV	0,3	2,53	0,759	0,192	0,48576
SUV	0,3	2,45	0,735	0,186	0,4557
Hatchback	0,27	2,15	0,5805	0,162	0,3483
SUV	0,26	2,36	0,6136	0,1508	0,35589
Sedan	0,23	2,2	0,506	0,1311	0,28842
SUV	0,32	2,66	0,8512	0,1728	0,45965
Hatchback	0,25	2,19	0,5475	0,135	0,29565
SUV	0,34	2,64	0,8976	0,1836	0,4847

Mobility Sweden

Nyregistreringar personbilar per modell

SUV
Hatchback
Sedan

CdA-snitt

SUV exkl	Hatch	Sedan
0,79766632	0,62684499	0,58960203

Rangordnade efter ackumulerade registreringar under året. **2022** YTD (year to date) visar det ackumulerade antalet under året

	Antal registreringar		Antal registreringar		Förändring %		Marknadsandel %		Marknadsandel %	
Fabrikat / modell	2022-12	2021-12	YTD 2022	YTD 2021	2022-12	YTD 2022	2022-12	YTD 2022	2021-12	YTD 2021
55 MG MG5 ELECTRIC	403		1523				1,14	0,53		
56 VW TAIGO	155	27	1475	27	474,07	5362,96	0,44	0,51	0,1	0,01
57 MERCEDES GLE	64	191	1472	1600	-66,49	-8	0,18	0,51	0,69	0,53
58 RENAULT CAPTUR	113	234	1465	2023	-51,71	-27,58	0,32	0,51	0,85	0,67
59 VW T-CROSS	166	140	1462	2261	18,57	-35,34	0,47	0,51	0,51	0,75
60 AUDI E-TRON	60	102	1442	1707	-41,18	-15,52	0,17	0,5	0,37	0,57
61 DACIA DUSTER	41	148	1439	1569	-72,3	-8,29	0,12	0,5	0,54	0,52
62 RENAULT CLIO	70	164	1398	2039	-57,32	-31,44	0,2	0,49	0,59	0,68
63 MERCEDES E-KLASS	56	176	1378	2651	-68,18	-48,02	0,16	0,48	0,64	0,88
64 MG EHS	7	209	1361	881	-96,65	54,48	0,02	0,47	0,76	0,29
65 BMW I4	172	13	1324	13	1223,08	10084,62	0,48	0,46	0,05	
66 RENAULT MEGANE	399	60	1307	791	565	65,23	1,12	0,45	0,22	0,26
67 MERCEDES CLA	113	62	1303	1878	82,26	-30,62	0,32	0,45	0,22	0,62
68 CITROEN C4	66	99	1279	929	-33,33	37,67	0,19	0,44	0,36	0,31
69 FORD FOCUS	45	413	1273	2765	-89,1	-53,96	0,13	0,44	1,5	0,92
70 OPEL MOKKA	44	45	1262	754	-2,22	67,37	0,12	0,44	0,16	0,25
71 HYUNDAI KONA	65	146	1224	1981	-55,48	-38,21	0,18	0,42	0,53	0,66
72 BMW X1	163	161	1214	1694	1,24	-28,34	0,46	0,42	0,58	0,56
73 BMW IX	190	73	1207	137	160,27	781,02	0,54	0,42	0,26	0,05
74 SEAT CUPRA FORMENTOR	68	39	1184	676	74,36	75,15	0,19	0,41	0,14	0,22
75 DACIA SANDERO	196	83	1113	821	136,14	35,57	0,55	0,39	0,3	0,27
76 KIA SORENTO	11	202	1111	2527	-94,55	-56,03	0,03	0,39	0,73	0,84
77 AUDI Q3	101	106	1078	1380	-4,72	-21,88	0,28	0,37	0,38	0,46
78 BYD ATTO 3	980		1063				2,76	0,37		
79 SKODA KAMIQ	95	97	1038	1456	-2,06	-28,71	0,27	0,36	0,35	0,48
80 MAZDA CX-60	316		1022				0,89	0,35		
81 SKODA SUPERB	79	89	999	1686	-11,24	-40,75	0,22	0,35	0,32	0,56

Biltypsfördelningar:

SUV exkl	Hatch	Sedan/K	A		
59,14	20,21	17,04	SUV	Hatch	Sedan
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt	2,563076	2,19328	2,27529
0,311214	0,285803	0,2591			

Type	Cd	A	CdA	Cd*%	CdA*%
Kombi	0,299	2,36	0,70564	0,15847	0,37399
SUV	0,3	2,24	0,672	0,153	0,34272
SUV	0,29	2,9	0,841	0,1479	0,42891
SUV	0,32	2,38	0,7616	0,1632	0,38842
SUV	0,33	2,34	0,7722	0,1683	0,39382
SUV	0,28	2,65	0,742	0,14	0,371
SUV	0,33	2,45	0,8085	0,165	0,40425
Hatchback	0,3	2,1	0,63	0,147	0,3087
Sedan	0,23	2,34	0,5382	0,1104	0,25834
SUV	0,33	2,58	0,8514	0,1551	0,40016
Sedan	0,24	2,31	0,5544	0,1104	0,25502
SUV	0,29	2,4	0,696	0,1305	0,3132
Sedan	0,23	2,21	0,5083	0,1035	0,22874
Hatchback	0,28	2,3	0,644	0,1232	0,28336
Hatchback	0,27	2,22	0,5994	0,1188	0,26374
SUV	0,32	2,27	0,7264	0,1408	0,31962
SUV	0,32	2,33	0,7456	0,1344	0,31315
SUV	0,26	2,5	0,65	0,1092	0,273
SUV	0,25	2,82	0,705	0,105	0,2961
SUV	0,31	2,45	0,7595	0,1271	0,3114
Hatchback	0,31	2,25	0,6975	0,1209	0,27203
SUV	0,32	2,71	0,8672	0,1248	0,33821
SUV	0,32	2,44	0,7808	0,1184	0,2889
SUV	0,29	2,54	0,7366	0,1073	0,27254
SUV	0,31	2,4	0,744	0,1116	0,26784
SUV	0,29	2,75	0,7975	0,1015	0,27913
Sedan	0,24	2,28	0,5472	0,084	0,19152

Mobility Sweden

Nyregistreringar personbilar per modell

SUV
Hatchback
Sedan

CdA-snitt

SUV exkl	Hatch	Sedan
0,79766632	0,62684499	0,58960203

Rangordnade efter ackumulerade registreringar under året.

2022

YTD (year to date) visar det ackumulerade antalet under året

		Antal registreringar		Antal registreringar		Förändring %		Marknadsandel %		Marknadsandel %	
	Fabrikat / modell	2022-12	2021-12	YTD 2022	YTD 2021	2022-12	YTD 2022	2022-12	YTD 2022	2021-12	YTD 2021
82	MERCEDES EQB	99		952				0,28	0,33		
83	CITROEN C3	33	144	907	1575	-77,08	-42,41	0,09	0,31	0,52	0,52
84	TOYOTA AYGO X	112		898				0,32	0,31		
85	RENAULT ARKANA	22	17	848	126	29,41	573,02	0,06	0,29	0,06	0,04
86	VW MULTIVAN	67	17	845	292	294,12	189,38	0,19	0,29	0,06	0,1
87	KIA PICANTO	71	57	824	1652	24,56	-50,12	0,2	0,29	0,21	0,55
88	PORSCHE TAYCAN	142	152	823	728	-6,58	13,05	0,4	0,29	0,55	0,24
89	FIAT 500	25	21	816	1128	19,05	-27,66	0,07	0,28	0,08	0,37
90	BMW 1-SERIE	36	48	789	1865	-25	-57,69	0,1	0,27	0,17	0,62
91	FORD PUMA	77	42	789	413	83,33	91,04	0,22	0,27	0,15	0,14
92	BMW X5	31	64	782	779	-51,56	0,39	0,09	0,27	0,23	0,26
93	KIA STONIC	64	62	773	1298	3,23	-40,45	0,18	0,27	0,22	0,43
94	MERCEDES EQE	81		773				0,23	0,27		
95	SEAT LEON	40	113	756	3003	-64,6	-74,83	0,11	0,26	0,41	1
96	PEUGEOT 308	95	10	755	309	850	144,34	0,27	0,26	0,04	0,1
97	TOYOTA COROLLA CROSS	424		717				1,2	0,25		
98	HYUNDAI I20	78	46	703	925	69,57	-24	0,22	0,24	0,17	0,31
99	AUDI Q5	54	74	694	1236	-27,03	-43,85	0,15	0,24	0,27	0,41
100	VW ARTEON	36	364	689	1664	-90,11	-58,59	0,1	0,24	1,32	0,55
101	AUDI Q2	87	42	683	927	107,14	-26,32	0,25	0,24	0,15	0,31
102	OPEL CORSA	15	50	682	1175	-70	-41,96	0,04	0,24	0,18	0,39
103	SEAT ARONA	43	96	669	1568	-55,21	-57,33	0,12	0,23	0,35	0,52
104	MERCEDES EQA	140	62	662	544	125,81	21,69	0,39	0,23	0,22	0,18
105	KIA RIO	30	75	661	1327	-60	-50,19	0,08	0,23	0,27	0,44
106	PORSCHE CAYENNE	113	50	648	496	126	30,65	0,32	0,22	0,18	0,16
107	RENAULT ZOE	80	1030	636	2347	-92,23	-72,9	0,23	0,22	3,73	0,78
108	AUDI A5	29	56	627	963	-48,21	-34,89	0,08	0,22	0,2	0,32

Biltypsfördelningar:

SUV exkl	Hatch	Sedan/K	A		
59,14	20,21	17,04	SUV	Hatch	Sedan
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt	2,563076	2,19328	2,27529
0,311214	0,285803	0,2591			

Type	Cd	A	CdA	Cd*%	CdA*%
SUV	0,28	2,53	0,7084	0,0924	0,23377
Hatchback	0,29	2,26	0,6554	0,0899	0,20317
SUV	0,32	2,23	0,7136	0,0992	0,22122
SUV	0,3	2,39	0,717	0,087	0,20793
SUV	0,3	3,11	0,933	0,087	0,27057
Hatchback	0,33	1,99	0,6567	0,0957	0,19044
Sedan	0,22	2,33	0,5126	0,0638	0,14865
Hatchback	0,31	2,16	0,6696	0,0868	0,18749
Hatchback	0,26	2,17	0,5642	0,0702	0,15233
SUV	0,32	2,35	0,752	0,0864	0,20304
SUV	0,31	2,87	0,8897	0,0837	0,24022
SUV	0,33	2,25	0,7425	0,0891	0,20048
Sedan	0,22	2,51	0,5522	0,0594	0,14909
Hatchback	0,29	2,18	0,6322	0,0754	0,16437
Hatchback	0,28	2,25	0,63	0,0728	0,1638
SUV	0,31	2,48	0,7688	0,0775	0,1922
Hatchback	0,3	2,16	0,648	0,072	0,15552
SUV	0,32	2,64	0,8448	0,0768	0,20275
Sedan	0,26	2,24	0,5824	0,0624	0,13978
SUV	0,3	2,27	0,681	0,072	0,16344
Hatchback	0,29	2,13	0,6177	0,0696	0,14825
SUV	0,31	2,29	0,7099	0,0713	0,16328
SUV	0,28	2,47	0,6916	0,0644	0,15907
Hatchback	0,31	2,1	0,651	0,0713	0,14973
SUV	0,34	2,83	0,9622	0,0748	0,21168
Hatchback	0,29	2,36	0,6844	0,0638	0,15057
Sedan	0,26	2,18	0,5668	0,0572	0,1247

Mobility Sweden

Nyregistreringar personbilar per modell

SUV
Hatchback
Sedan

CdA-snitt

SUV exkl	Hatch	Sedan
0,79766632	0,62684499	0,58960203

Rangordnade efter ackumulerade registreringar under året.

2022

YTD (year to date) visar det ackumulerade antalet under året

	Antal registreringar		Antal registreringar		Förändring %		Marknadsandel %		Marknadsandel %	
Fabrikat / modell	2022-12	2021-12	YTD 2022	YTD 2021	2022-12	YTD 2022	2022-12	YTD 2022	2021-12	YTD 2021
109 LEXUS NX	105		617				0,3	0,21		
110 MERCEDES GLB	59	36	596	751	63,89	-20,64	0,17	0,21	0,13	0,25
111 MERCEDES GLA	62	39	589	732	58,97	-19,54	0,17	0,2	0,14	0,24
112 MAZDA MX-30	1	14	584	663	-92,86	-11,92		0,2	0,05	0,22
113 MINI COUNTRYMAN	36	107	582	965	-66,36	-39,69	0,1	0,2	0,39	0,32
114 MAZDA CX-30	33	33	563	751		-25,03	0,09	0,2	0,12	0,25
115 BMW 2-SERIE	64	13	560	372	392,31	50,54	0,18	0,19	0,05	0,12
116 SKODA FABIA	38	14	553	738	171,43	-25,07	0,11	0,19	0,05	0,25
117 HONDA HR-V	6		542	62		774,19	0,02	0,19		0,02
118 HYUNDAI IONIQ 5	145	575	534	892	-74,78	-40,13	0,41	0,19	2,08	0,3
119 FORD TRANSIT	18	31	531	326	-41,94	62,88	0,05	0,18	0,11	0,11
120 SUZUKI S-CROSS	17	44	507	260	-61,36	95	0,05	0,18	0,16	0,09
121 SUZUKI VITARA	36	50	506	841	-28	-39,83	0,1	0,18	0,18	0,28
122 KIA SOUL	90	51	505	563	76,47	-10,3	0,25	0,18	0,18	0,19
123 MERCEDES V-KLASS	42	25	478	322	68	48,45	0,12	0,17	0,09	0,11
124 MERCEDES Sprinter	26	12	476	436	116,67	9,17	0,07	0,17	0,04	0,14
125 HYUNDAI I10	68	30	468	695	126,67	-32,66	0,19	0,16	0,11	0,23
126 AUDI A1	78	40	465	729	95	-36,21	0,22	0,16	0,14	0,24
127 HYUNDAI I30	34	52	436	956	-34,62	-54,39	0,1	0,15	0,19	0,32
128 SKODA SCALA	32	28	436	784	14,29	-44,39	0,09	0,15	0,1	0,26
129 VOLVO ÖVRIGA	19	57	436	777	-66,67	-43,89	0,05	0,15	0,21	0,26
130 PORSCHE 911	30	34	436	412	-11,76	5,83	0,08	0,15	0,12	0,14
131 SKODA KAROQ	90	44	427	886	104,55	-51,81	0,25	0,15	0,16	0,29
132 BMW 4-SERIE	21	15	423	226	40	87,17	0,06	0,15	0,05	0,08
133 OPEL GRANDLAND X	80	15	406	1074	433,33	-62,2	0,23	0,14	0,05	0,36
134 PEUGEOT 5008	23	22	401	1042	4,55	-61,52	0,06	0,14	0,08	0,35
135 VW CADDY	61	31	396	197	96,77	101,02	0,17	0,14	0,11	0,07

Biltypsfördelningar:

SUV exkl	Hatch	Sedan/K	A		
59,14	20,21	17,04	SUV	Hatch	Sedan
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt	2,563076	2,19328	2,27529
0,311214	0,285803	0,2591			

Type	Cd	A	CdA	Cd*%	CdA*%
SUV	0,34	2,64	0,8976	0,0714	0,1885
SUV	0,3	2,65	0,795	0,063	0,16695
SUV	0,28	2,52	0,7056	0,056	0,14112
SUV	0,31	2,42	0,7502	0,062	0,15004
SUV	0,31	2,41	0,7471	0,062	0,14942
SUV	0,33	2,36	0,7788	0,066	0,15576
Sedan	0,26	2,14	0,5564	0,0494	0,10572
Hatchback	0,28	2,15	0,602	0,0532	0,11438
SUV	0,31	2,4	0,744	0,0589	0,14136
SUV	0,288	2,78	0,80064	0,05472	0,15212
	0,37	4,95	1,8315	0,0666	0,32967
SUV	0,33	2,38	0,7854	0,0594	0,14137
SUV	0,33	2,39	0,7887	0,0594	0,14197
SUV	0,34	2,55	0,867	0,0612	0,15606
	0,31	3,15	0,9765	0,0527	0,16601
	0,38	5,1	1,938	0,0646	0,32946
Hatchback	0,31	2,04	0,6324	0,0496	0,10118
Hatchback	0,31	2,09	0,6479	0,0496	0,10366
Hatchback	0,3	2,21	0,663	0,045	0,09945
Hatchback	0,26	2,21	0,5746	0,039	0,08619
x	x	x	x	#######	#VALUE!
	0,29	2,02	0,5858	0,0435	0,08787
SUV	0,3	2,52	0,756	0,045	0,1134
Sedan	0,25	2,19	0,5475	0,0375	0,08213
SUV	0,33	2,55	0,8415	0,0462	0,11781
SUV	0,33	2,59	0,8547	0,0462	0,11966
SUV	0,3	2,78	0,834	0,042	0,11676

Mobility Sweden

Nyregistreringar personbilar per modell

SUV
Hatchback
Sedan

CdA-snitt

SUV exkl	Hatch	Sedan
0,79766632	0,62684499	0,58960203

Rangordnade efter ackumulerade registreringar under året.

2022

YTD (year to date) visar det ackumulerade antalet under året

		Antal registreringar		Antal registreringar		Förändring %		Marknadsandel %		Marknadsandel %	
	Fabrikat / modell	2022-12	2021-12	YTD 2022	YTD 2021	2022-12	YTD 2022	2022-12	YTD 2022	2021-12	YTD 2021
136	CITROEN C5 AIRCROSS	13	39	394	749	-66,67	-47,4	0,04	0,14	0,14	0,25
137	PORSCHE MACAN	52	45	389	364	15,56	6,87	0,15	0,14	0,16	0,12
138	TOYOTA CAMRY	21	33	386	417	-36,36	-7,43	0,06	0,13	0,12	0,14
139	LEXUS	34	51	381	802	-33,33	-52,49	0,1	0,13	0,18	0,27
140	DACIA JOGGER	23		373				0,06	0,13		
141	FORD FIESTA	24	4	368	419	500	-12,17	0,07	0,13	0,01	0,14
142	TOYOTA PROACE VERSO	21	31	360	323	-32,26	11,46	0,06	0,12	0,11	0,11
143	SEAT IBIZA	22	52	353	1384	-57,69	-74,49	0,06	0,12	0,19	0,46
144	FORD MONDEO		135	351	353	-100	-0,57		0,12	0,49	0,12
145	SEAT ATECA	20	19	350	701	5,26	-50,07	0,06	0,12	0,07	0,23
146	HYUNDAI BAYON	52	38	350	321	36,84	9,03	0,15	0,12	0,14	0,11
147	DS 7	49	20	329	178	145	84,83	0,14	0,11	0,07	0,06
148	MG MG4 ELECTRIC	198		313				0,56	0,11		
149	CITROEN C3 AIRCROSS		14	305	495	-100	-38,38		0,11	0,05	0,16
150	MITSUBISHI ECLIPSE	28	2	297	118	1300	151,69	0,08	0,1	0,01	0,04
151	AUDI Q8	55	4	291	310	1275	-6,13	0,16	0,1	0,01	0,1
152	SUZUKI SWIFT	24	47	280	517	-48,94	-45,84	0,07	0,1	0,17	0,17
153	OPEL ASTRA	10	10	269	400		-32,75	0,03	0,09	0,04	0,13
154	MITSUBISHI SPACE STAR	17	1	269	108	1600	149,07	0,05	0,09		0,04
155	MERCEDES EQS	12	6	268	63	100	325,4	0,03	0,09	0,02	0,02
156	MERCEDES EQC	26	19	264	580	36,84	-54,48	0,07	0,09	0,07	0,19
157	VW TOUAREG	22	27	253	420	-18,52	-39,76	0,06	0,09	0,1	0,14
158	VW CARAVELLE	67	10	252	203	570	24,14	0,19	0,09	0,04	0,07
159	FORD TOURNEO CUSTOM	7	12	248	122	-41,67	103,28	0,02	0,09	0,04	0,04
160	MAZDA2	23	1	246	48	2200	412,5	0,06	0,09		0,02
161	MERCEDES GLS	21	4	241	218	425	10,55	0,06	0,08	0,01	0,07
162	HONDA JAZZ	20	38	239	335	-47,37	-28,66	0,06	0,08	0,14	0,11

Biltypsfördelningar:

SUV exkl	Hatch	Sedan/K	A		
59,14	20,21	17,04	SUV	Hatch	Sedan
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt	2,563076	2,19328	2,27529
0,311214	0,285803	0,2591			

Type	Cd	A	CdA	Cd*%	CdA*%
SUV	0,33	2,62	0,8646	0,0462	0,12104
SUV	0,35	2,61	0,9135	0,049	0,12789
Sedan	0,27	2,32	0,6264	0,0351	0,08143
SUV	0,33	2,8	0,924	0,0429	0,12012
Kombi	0,3	2,38	0,714	0,039	0,09282
Hatchback	0,32	2,11	0,6752	0,0416	0,08778
	0,31	3,35	1,0385	0,0372	0,12462
Hatchback	0,31	2,1	0,651	0,0372	0,07812
Kombi	0,27	2,33	0,6291	0,0324	0,07549
SUV	0,34	2,47	0,8398	0,0408	0,10078
SUV	0,32	2,24	0,7168	0,0384	0,08602
SUV	0,3	2,58	0,774	0,033	0,08514
Hatchback	0,27	2,35	0,6345	0,0297	0,0698
SUV	0,33	2,34	0,7722	0,0363	0,08494
SUV	0,33	2,48	0,8184	0,033	0,08184
SUV	0,34	2,84	0,9656	0,034	0,09656
Hatchback	0,3	2,05	0,615	0,03	0,0615
Hatchback	0,26	2,22	0,5772	0,0234	0,05195
Hatchback	0,27	2,03	0,5481	0,0243	0,04933
Sedan	0,2	2,51	0,502	0,018	0,04518
SUV	0,28	2,66	0,7448	0,0252	0,06703
SUV	0,32	2,84	0,9088	0,0288	0,08179
	0,34	3,55	1,207	0,0306	0,10863
	0,35	3,85	1,3475	0,0315	0,12128
Hatchback	0,31	2,05	0,6355	0,0279	0,0572
SUV	0,32	3,12	0,9984	0,0256	0,07987
Hatchback	0,3	2,21	0,663	0,024	0,05304

Mobility Sweden

Nyregistreringar personbilar per modell

SUV
Hatchback
Sedan

CdA-snitt

SUV exkl	Hatch	Sedan
0,79766632	0,62684499	0,58960203

Rangordnade efter ackumulerade registreringar under året. **2022** YTD (year to date) visar det ackumulerade antalet under året

		Antal registreringar		Antal registreringar		Förändring %		Marknadsandel %		Marknadsandel %	
	Fabrikat / modell	2022-12	2021-12	YTD 2022	YTD 2021	2022-12	YTD 2022	2022-12	YTD 2022	2021-12	YTD 2021
163	FORD EXPLORER	8	29	238	338	-72,41	-29,59	0,02	0,08	0,11	0,11
164	SUBARU FORESTER	17	32	229	430	-46,88	-46,74	0,05	0,08	0,12	0,14
165	SUZUKI SWACE	11	82	226	294	-86,59	-23,13	0,03	0,08	0,3	0,1
166	JEEP COMPASS	1	17	220	156	-94,12	41,03		0,08	0,06	0,05
167	MAXUS EUNIQ	67		218	47		363,83	0,19	0,08		0,02
168	MERCEDES G WAGON	18	11	212	161	63,64	31,68	0,05	0,07	0,04	0,05
169	TESLA MODEL S	211		211				0,59	0,07		
170	NISSAN ARIYA	96		210				0,27	0,07		
171	SUBARU XV	12	32	204	481	-62,5	-57,59	0,03	0,07	0,12	0,16
172	DS 3	21	3	204	73	600	179,45	0,06	0,07	0,01	0,02
173	PORSCHE PANAMERA	18	16	201	205	12,5	-1,95	0,05	0,07	0,06	0,07
174	HONDA CR-V	38	25	196	343	52	-42,86	0,11	0,07	0,09	0,11
175	MERCEDES B-KLASS	9	22	195	445	-59,09	-56,18	0,03	0,07	0,08	0,15
176	NISSAN JUKE	8	46	193	480	-82,61	-59,79	0,02	0,07	0,17	0,16
177	HYUNDAI SANTA FE	3	23	193	306	-86,96	-36,93	0,01	0,07	0,08	0,1
178	TESLA MODEL X	187		187	2		9250	0,53	0,06		
179	AUDI Q7	31	8	177	234	287,5	-24,36	0,09	0,06	0,03	0,08
180	PORSCHE 718	13	10	172	186	30	-7,53	0,04	0,06	0,04	0,06
181	MAZDA3	9	7	170	171	28,57	-0,58	0,03	0,06	0,03	0,06
182	MAZDA CX-5	7	8	168	504	-12,5	-66,67	0,02	0,06	0,03	0,17
183	MINI CLUBMAN	4	8	165	274	-50	-39,78	0,01	0,06	0,03	0,09
184	FORD TRANSIT CUSTOM	19	7	161	119	171,43	35,29	0,05	0,06	0,03	0,04
185	PEUGEOT 508	16	41	158	415	-60,98	-61,93	0,05	0,05	0,15	0,14
186	CITROEN C5 X	12		157				0,03	0,05		
187	AUDI E-TRON GT	26	20	156	231	30	-32,47	0,07	0,05	0,07	0,08
188	LAND ROVER DEFENDER	18	23	148	129	-21,74	14,73	0,05	0,05	0,08	0,04
189	ORA FUNKY CAT	146		146				0,41	0,05		

Biltypsfördelningar:

SUV exkl	Hatch	Sedan/K	A		
59,14	20,21	17,04	SUV	Hatch	Sedan
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt	2,563076	2,19328	2,27529
0,311214	0,285803	0,2591			

Type	Cd	A	CdA	Cd*%	CdA*%
SUV	0,33	2,95	0,9735	0,0264	0,07788
SUV	0,33	2,64	0,8712	0,0264	0,0697
Kombi	0,27	2,22	0,5994	0,0216	0,04795
SUV	0,35	2,61	0,9135	0,028	0,07308
SUV	0,31	2,9	0,899	0,0248	0,07192
SUV	0,54	3,41	1,8414	0,0378	0,1289
Sedan	0,208	2,34	0,48672	0,01456	0,03407
SUV	0,297	2,68	0,79596	0,02079	0,05572
SUV	0,33	2,46	0,8118	0,0231	0,05683
SUV	0,29	2,33	0,6757	0,0203	0,0473
Sedan	0,29	2,42	0,7018	0,0203	0,04913
SUV	0,31	2,65	0,8215	0,0217	0,05751
Kombi	0,24	2,45	0,588	0,0168	0,04116
SUV	0,33	2,35	0,7755	0,0231	0,05429
SUV	0,33	2,82	0,9306	0,0231	0,06514
SUV	0,24	2,85	0,684	0,0144	0,04104
SUV	0,32	2,86	0,9152	0,0192	0,05491
Sedan	0,3	2,01	0,603	0,018	0,03618
Hatchback	0,27	2,2	0,594	0,0162	0,03564
SUV	0,33	2,59	0,8547	0,0198	0,05128
Hatchback	0,32	2,25	0,72	0,0192	0,0432
	0,34	4,2	1,428	0,0204	0,08568
Sedan	0,25	2,22	0,555	0,0125	0,02775
Hatchback	0,29	2,36	0,6844	0,0145	0,03422
Sedan	0,24	2,35	0,564	0,012	0,0282
SUV	0,38	3,38	1,2844	0,019	0,06422
Hatchback	0,29	2,39	0,6931	0,0145	0,03466

Mobility Sweden

Nyregistreringar personbilar per modell

SUV
Hatchback
Sedan

CdA-snitt

SUV exkl	Hatch	Sedan
0,79766632	0,62684499	0,58960203

Rangordnade efter ackumulerade registreringar under året. **2022** YTD (year to date) visar det ackumulerade antalet under året

	Antal registreringar		Antal registreringar		Förändring %		Marknadsandel %		Marknadsandel %	
Fabrikat / modell	2022-12	2021-12	YTD 2022	YTD 2021	2022-12	YTD 2022	2022-12	YTD 2022	2021-12	YTD 2021
190 RENAULT MASTER	6	8	145	106	-25	36,79	0,02	0,05	0,03	0,04
191 BMW X2	10	7	142	138	42,86	2,9	0,03	0,05	0,03	0,05
192 LAND ROVER EVOQUE	3	11	141	153	-72,73	-7,84	0,01	0,05	0,04	0,05
193 MERCEDES VITO	27	31	140	105	-12,9	33,33	0,08	0,05	0,11	0,03
194 NISSAN MICRA	3	3	134	74		81,08	0,01	0,05	0,01	0,02
195 VW TOURAN	11	8	132	309	37,5	-57,28	0,03	0,05	0,03	0,1
196 VW SHARAN	1	5	131	205	-80	-36,1		0,05	0,02	0,07
197 AUDI S6		2	125	85	-100	47,06		0,04	0,01	0,03
198 BMW X7	14	5	124	89	180	39,33	0,04	0,04	0,02	0,03
199 CITROEN JUMPER	3	8	122	150	-62,5	-18,67	0,01	0,04	0,03	0,05
200 RENAULT TRAFIC	16	10	119	125	60	-4,8	0,05	0,04	0,04	0,04
201 HONDA E	22	16	118	109	37,5	8,26	0,06	0,04	0,06	0,04
202 RENAULT KADJAR	3	7	116	145	-57,14	-20	0,01	0,04	0,03	0,05
203 MERCEDES GT	6	7	116	68	-14,29	70,59	0,02	0,04	0,03	0,02
204 SUZUKI ACROSS	14	1	112	76	1300	47,37	0,04	0,04		0,03
205 VW ID. BUZZ	8		107				0,02	0,04		
206 PEUGEOT RIFTER	10	12	104	75	-16,67	38,67	0,03	0,04	0,04	0,02
207 TOYOTA BZ4X			100					0,03		
208 NISSAN X-TRAIL	24	5	99	135	380	-26,67	0,07	0,03	0,02	0,04
209 FIAT 500X	4		99	64		54,69	0,01	0,03		0,02
210 SUBARU SOLTERRA	14		98				0,04	0,03		
211 BMW X6	9	2	97	86	350	12,79	0,03	0,03	0,01	0,03
212 HONDA CIVIC	4	22	96	225	-81,82	-57,33	0,01	0,03	0,08	0,07
213 BMW X4	12	7	95	108	71,43	-12,04	0,03	0,03	0,03	0,04
214 MERCEDES CL/S280-600	5	7	94	97	-28,57	-3,09	0,01	0,03	0,03	0,03
215 PEUGEOT EXPERT	8	10	85	66	-20	28,79	0,02	0,03	0,04	0,02
216 LEXUS RX	17	8	84	9	112,5	833,33	0,05	0,03	0,03	

Biltypsfördelningar:

SUV exkl	Hatch	Sedan/K	A		
59,14	20,21	17,04	SUV	Hatch	Sedan
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt	2,563076	2,19328	2,27529
0,311214	0,285803	0,2591			

Type	Cd	A	CdA	Cd*%	CdA*%
	0,38	5,4	2,052	0,019	0,1026
SUV	0,28	2,41	0,6748	0,014	0,03374
SUV	0,32	2,58	0,8256	0,016	0,04128
	0,32	3,55	1,136	0,016	0,0568
Hatchback	0,29	2,12	0,6148	0,0145	0,03074
SUV	0,29	2,75	0,7975	0,0145	0,03988
SUV	0,3	3,05	0,915	0,015	0,04575

2002

Biltypsfördelningar:			CdA-snitt			A		
SUV exkl	Hatch	Sedan/K	SUV exkl	Hatch	Sedan	SUV	Hatch	Sedan
5,79	41,3	48,59	0,97418	0,64589	0,6336473	2,636111	2,0591	2,186014
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt						
0,369551	0,3137	0,289864						

2002

Bilmodell	Typ	Cd	A (m2)	CdA (m2	Market share	Cd*%	CdA*%
Volvo S7(	Kombi	0,3	2,24	0,672	10,68	3,204	7,17696
Saab 9-5	Sedan	0,29	2,18	0,6322	6,39	1,8531	4,039758
Renault M	Hatchba	0,32	2,05	0,656	3,96	1,2672	2,59776
Saab 9-3	Hatchba	0,3	2,1	0,63	3,84	1,152	2,4192
Volvo S4(	Kombi	0,31	2,08	0,6448	3,72	1,1532	2,398656
VW Golf	(Hatchba	0,31	2,1	0,651	3,7	1,147	2,4087
Volvo S6(	Sedan	0,28	2,21	0,6188	3,63	1,0164	2,246244
VW Passa	Sedan	0,27	2,15	0,5805	3,34	0,9018	1,93887
Ford Foc	Hatchba	0,32	2,11	0,6752	2,93	0,9376	1,978336
Ford Mon	Sedan	0,29	2,22	0,6438	2,55	0,7395	1,64169
Toyota C(	Hatchba	0,29	2,08	0,6032	2,28	0,6612	1,375296
Peugeot 2	Hatchba	0,32	1,95	0,624	2,24	0,7168	1,39776
Peugeot 3	Hatchba	0,3	2,2	0,66	2,21	0,663	1,4586
Audi A4 ((	Sedan	0,28	2,14	0,5992	2	0,56	1,1984
Renault C	Hatchba	0,34	1,98	0,6732	1,88	0,6392	1,265616
BMW 3-s(	Sedan	0,3	2,1	0,63	1,75	0,525	1,1025
Skoda Fa	Hatchba	0,32	2,04	0,6528	1,73	0,5536	1,129344
Opel Astr	Hatchba	0,29	2,06	0,5974	1,72	0,4988	1,027528
Skoda Oc	Hatchba	0,3	2,1	0,63	1,46	0,438	0,9198
Citroën C	Sedan	0,29	2,28	0,6612	1,41	0,4089	0,932292
VW Polo	Hatchba	0,32	2,04	0,6528	1,41	0,4512	0,920448
Toyota A	Sedan	0,28	2,14	0,5992	1,38	0,3864	0,826896
Volvo S8(	Sedan	0,28	2,28	0,6384	1,3	0,364	0,82992
Audi A6 ((	Sedan	0,28	2,22	0,6216	1,26	0,3528	0,783216
BMW 5-s(	Sedan	0,27	2,21	0,5967	1,2	0,324	0,71604

			2002						
Biltypsfördelningar:				CdA-snitt			A		
SUV exkl	Hatch	Sedan/K		SUV exkl	Hatch	Sedan	SUV	Hatch	Sedan
5,79	41,3	48,59		0,97418	0,64589	0,6336473	2,636111	2,0591	2,186014
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt							
0,369551	0,3137	0,289864							
Ford Fies	Hatchba	0,34		1,94	0,6596	0,99		0,3366	0,653004
Hyundai S	SUV	0,39		2,75	1,0725	0,99		0,3861	1,061775
Mercedes	Sedan	0,26		2,21	0,5746	0,96		0,2496	0,551616
Peugeot 4	Sedan	0,3		2,08	0,624	0,96		0,288	0,59904
Toyota Y	Hatchba	0,3		2,02	0,606	0,87		0,261	0,52722
Nissan P	Sedan	0,29		2,18	0,6322	0,82		0,2378	0,518404
Toyota R	SUV	0,35		2,45	0,8575	0,81		0,2835	0,694575
Mercedes	Sedan	0,26		2,1	0,546	0,79		0,2054	0,43134
Renault L	Hatchba	0,3		2,15	0,645	0,79		0,237	0,50955
Citroën X	Hatchba	0,32		2,04	0,6528	0,78		0,2496	0,509184
Nissan Al	Hatchba	0,33		2,06	0,6798	0,76		0,2508	0,516648
Mitsubish	Hatchba	0,33		2,15	0,7095	0,65		0,2145	0,461175
Opel Vec	Sedan	0,28		2,2	0,616	0,63		0,1764	0,38808
Chevrole	MPV	0,35		3,1	1,085	0,61		0,2135	0,66185
Mitsubish	Hatchba	0,3		2,05	0,615	0,54		0,162	0,3321
Audi A3 (	Hatchba	0,32		2,02	0,6464	0,53		0,1696	0,342592
Opel Zafi	SUV	0,33		2,45	0,8085	0,51		0,1683	0,412335
Opel Cor	Hatchba	0,32		1,96	0,6272	0,49		0,1568	0,307328
Honda CI	SUV	0,36		2,62	0,9432	0,47		0,1692	0,443304
Hyundai A	Hatchba	0,36		1,9	0,684	0,47		0,1692	0,32148
Mazda 6 (	Sedan	0,27		2,16	0,5832	0,45		0,1215	0,26244
Chrysler '	MPV	0,35		3,3	1,155	0,44		0,154	0,5082
SEAT Ibiz	Hatchba	0,31		2,05	0,6355	0,41		0,1271	0,260555
Hyundai A	Hatchba	0,33		1,98	0,6534	0,41		0,1353	0,267894
Volvo XC	SUV	0,36		2,95	1,062	0,4		0,144	0,4248
Citroën C	Hatchba	0,32		2,12	0,6784	0,39		0,1248	0,264576
Fiat Punt	Hatchba	0,32		1,98	0,6336	0,39		0,1248	0,247104

		2002						
Biltypsfördelningar:			CdA-snitt			A		
SUV exkl	Hatch	Sedan/K	SUV exkl	Hatch	Sedan	SUV	Hatch	Sedan
5,79	41,3	48,59	0,97418	0,64589	0,6336473	2,636111	2,0591	2,186014
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt						
0,369551	0,3137	0,289864						
Mazda 62	Sedan	0,29	2,1	0,609	0,35		0,1015	0,21315
Mitsubisl	SUV	0,42	3,05	1,281	0,33		0,1386	0,42273
Mitsubisl	Sedan	0,29	2,12	0,6148	0,32		0,0928	0,196736
Hyundai I	Sedan	0,33	2,1	0,693	0,31		0,1023	0,21483
Nissan M	Hatchba	0,34	1,88	0,6392	0,29		0,0986	0,185368
Honda Ci	Hatchba	0,3	2,14	0,642	0,28		0,084	0,17976
Toyota C	Sedan	0,28	2,3	0,644	0,28		0,0784	0,18032
Citroën B	MPV	0,37	2,7	0,999	0,28		0,1036	0,27972
Mercedes	Hatchba	0,3	2,18	0,654	0,27		0,081	0,17658
Hyundai (	Hatchba	0,33	2,05	0,6765	0,26		0,0858	0,17589
Opel Agil	SUV	0,37	2,12	0,7844	0,26		0,0962	0,203944
VW Cara	Buss	0,36	3,45	1,242	0,26		0,0936	0,32292
VW Shara	MPV	0,31	2,85	0,8835	0,26		0,0806	0,22971
Suzuki Vi	SUV	0,4	2,35	0,94	0,25		0,1	0,235
SEAT Le(	Hatchba	0,32	2,08	0,6656	0,25		0,08	0,1664
Hyundai I	SUV	0,34	2,38	0,8092	0,24		0,0816	0,194208
Mazda 32	Hatchba	0,31	2,04	0,6324	0,24		0,0744	0,151776
Mitsubisl	Minibus	0,32	2,65	0,848	0,24		0,0768	0,20352
Audi A2	Hatchba	0,25	2,08	0,52	0,21		0,0525	0,1092
Chrysler	Kombi	0,38	2,45	0,931	0,2		0,076	0,1862
Renault K	Skåpbil/	0,36	2,65	0,954	0,2		0,072	0,1908
Peugeot	Hatchba	0,33	1,98	0,6534	0,18		0,0594	0,117612
Ford Gal	MPV	0,32	2,85	0,912	0,18		0,0576	0,16416
SEAT Alh	SUV	0,31	2,85	0,8835	0,18		0,0558	0,15903
Mini Coo	Hatchba	0,35	1,9	0,665	0,18		0,063	0,1197
Peugeot (	Sedan	0,29	2,22	0,6438	0,18		0,0522	0,115884
Nissan X-	SUV	0,37	2,62	0,9694	0,18		0,0666	0,174492

		2002						
Biltypsfördelningar:			CdA-snitt			A		
SUV exkl	Hatch	Sedan/K	SUV exkl	Hatch	Sedan	SUV	Hatch	Sedan
5,79	41,3	48,59	0,97418	0,64589	0,6336473	2,636111	2,0591	2,186014
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt						
0,369551	0,3137	0,289864						
Ford Ka (	Hatchba	0,36	1,88	0,6768	0,18		0,0648	0,121824
Fiat Stilo	Hatchba	0,3	2,18	0,654	0,16		0,048	0,10464
Lexus LS	Sedan	0,25	2,28	0,57	0,16		0,04	0,0912
Jeep Che	SUV	0,42	2,75	1,155	0,16		0,0672	0,1848
Hyundai	MPV	0,33	2,9	0,957	0,16		0,0528	0,15312
Land Rov	SUV	0,39	2,55	0,9945	0,15		0,0585	0,149175
VW Bora	Sedan	0,3	2,08	0,624	0,14		0,042	0,08736
Chevrole	SUV	0,43	2,78	1,1954	0,14		0,0602	0,167356
Skoda Su	Sedan	0,28	2,18	0,6104	0,14		0,0392	0,085456
Kia Rio ([	Hatchba	0,33	1,92	0,6336	0,14		0,0462	0,088704
Opel Om	Sedan	0,28	2,24	0,6272	0,14		0,0392	0,087808
Subaru L	Sedan	0,3	2,12	0,636	0,13		0,039	0,08268
Jaguar S	Sedan	0,32	2,18	0,6976	0,11		0,0352	0,076736
Mercedes	Sedan	0,28	2,08	0,5824	0,11		0,0308	0,064064
Subaru F	SUV	0,36	2,42	0,8712	0,11		0,0396	0,095832
Mercedes	SUV	0,39	2,98	1,1622	0,1		0,039	0,11622
Citroën E	MPV	0,33	2,82	0,9306	0,1		0,033	0,09306
Suzuki Li	Hatchba	0,32	2,25	0,72	0,1		0,032	0,072
Alfa Rom	Hatchba	0,32	2,02	0,6464	0,1		0,032	0,06464
Smart Cit	Hatchba	0,37	2,05	0,7585	0,1		0,037	0,07585
Alfa Rom	Sedan	0,3	2,02	0,606	0,09		0,027	0,05454
VW Lupo	Hatchba	0,32	1,94	0,6208	0,09		0,0288	0,055872
Ford Trar	Skåpbil	0,38	4,2	1,596	0,09		0,0342	0,14364
Suzuki Bi	Hatchba	0,32	1,95	0,624	0,09		0,0288	0,05616
Honda Ac	Sedan	0,32	2,08	0,6656	0,09		0,0288	0,059904
Subaru In	Sedan	0,33	2,08	0,6864	0,08		0,0264	0,054912
Hyundai S	Sedan	0,32	2,2	0,704	0,08		0,0256	0,05632

		2002						
Biltypsfördelningar:			CdA-snitt			A		
SUV exkl	Hatch	Sedan/K	SUV exkl	Hatch	Sedan	SUV	Hatch	Sedan
5,79	41,3	48,59	0,97418	0,64589	0,6336473	2,636111	2,0591	2,186014
Cd-snitt	Cd-snitt	Cd-snitt						
0,369551	0,3137	0,289864						
Mitsubisl	Hatchba	0,31	1,98	0,6138	0,08		0,0248	0,049104
Toyota Hi	Skåpbil	0,4	3,35	1,34	0,08		0,032	0,1072
Toyota Pı	SUV	0,29	2,85	0,8265	0,07		0,0203	0,057855
Suzuki W	Hatchba	0,35	2,1	0,735	0,07		0,0245	0,05145
Peugeot I	Skåpbil/	0,36	2,65	0,954	0,07		0,0252	0,06678
VW Multi	Buss	0,36	3,45	1,242	0,07		0,0252	0,08694
Fiat Brav	Hatchba	0,33	2,04	0,6732	0,07		0,0231	0,047124
Rover 75	Sedan	0,29	2,14	0,6206	0,07		0,0203	0,043442
Mazda Pr	SUV	0,32	2,42	0,7744	0,07		0,0224	0,054208
SEAT Tol	Sedan	0,31	2,08	0,6448	0,07		0,0217	0,045136
Honda Ja	Hatchba	0,3	2,14	0,642	0,07		0,021	0,04494
Nissan Te	SUV	0,43	3,02	1,2986	0,06		0,0258	0,077916
Kia Shum	Hatchba	0,34	2,05	0,697	0,06		0,0204	0,04182
Mercedes	Sedan	0,27	2,34	0,6318	0,06		0,0162	0,037908
Renault M	Skåpbil	0,4	4,8	1,92	0,06		0,024	0,1152
Fiat Mare	Sedan	0,31	2,12	0,6572	0,06		0,0186	0,039432
Mercedes	SUV	0,33	2,72	0,8976	0,06		0,0198	0,053856
Mercedes	Skåpbil	0,39	4,9	1,911	0,05		0,0195	0,09555
Land Rov	SUV	0,4	3,25	1,3	0,05		0,02	0,065
Kia Mage	Sedan	0,32	2,22	0,7104	0,05		0,016	0,03552
Suzuki Ji	SUV	0,42	2,18	0,9156	0,05		0,021	0,04578
Audi TT (	Sedan	0,34	1,99	0,6766	0,05		0,017	0,03383
Honda HI	SUV	0,35	2,35	0,8225	0,05		0,0175	0,041125
Toyota Pı	Sedan	0,29	2,14	0,6206	0,05		0,0145	0,03103
Mazda Tr	SUV	0,37	2,82	1,0434	0,05		0,0185	0,05217
Kia Sport	SUV	0,4	2,65	1,06	0,05		0,02	0,053
Hyundai (	Sedan	0,32	2,01	0,6432	0,05		0,016	0,03216

B MATLAB-kod

MATLAB-koden som användes vid beräkningar hittas på nästa sida.

```
% MATLAB-kod för examensarbete i fordonsteknik
% Beräkning av aerodynamiskt motståndsarbete 2002-2022
% Nicolai Kristersson Campbell, maj 2026

clear all
clc

% Importera körcykel samt skalning av hastighetsprofil
cycle = drivecycle.import('WLTP3');
scale = 1.0;
cycle.vel = cycle.vel * scale;

% Luftdensitet vid Stockholms snittemperatur (8 degC)
% vid normalt p_atm [kg/m3]
rho = 1.255;

% Flottfördelning 2022
andel_suv22 = 0.5914;
andel_hb22 = 0.2021;
andel_k22 = 0.1704;
andel2022 = andel_suv22 + andel_hb22 + andel_k22;

% Flottfördelning 2002
andel_suv02 = 0.0579;
andel_hb02 = 0.413;
andel_k02 = 0.4859;
andel2002 = andel_suv02 + andel_hb02 + andel_k02;

% Genomsnittiga värden 2022
Cd_suv22 = 0.311214406;
Cd_hb22 = 0.285803068;
Cd_k22 = 0.259133216;
cdA_suv22 = 0.797666316;
cdA_hb22 = 0.626844993;
cdA_k22 = 0.589602031;

% Genomsnittiga värden 2002
Cd_suv02 = 0.36955095;
Cd_hb02 = 0.313675545;
Cd_k02 = 0.28986417;
cdA_suv02 = 0.974177202;
cdA_hb02 = 0.64588891;
cdA_k02 = 0.633647253;

% Hela flottans värden för 2002 och 2022. Delar med total andel för att få
% motsvarande 100%
Cd2002 = (Cd_suv02*andel_suv02 + Cd_hb02*andel_hb02 + Cd_k02*andel_k02)...
    /andel2002;
CdA2002 = (cdA_suv02*andel_suv02 + cdA_hb02*andel_hb02 + ...
    cdA_k02*andel_k02)/andel2002;
Cd2022 = (Cd_suv22*andel_suv22 + Cd_hb22*andel_hb22 + Cd_k22*andel_k22)...
    /andel2022;
```

```
CdA2022 = (cdA_suv22*andel_suv22 + cdA_hb22*andel_hb22 + ...
    cdA_k22*andel_k22)/andel2022;
forandringcd = ((Cd2022 - Cd2002) / Cd2002) * 100;
forandringcdA = ((CdA2022 - CdA2002) / CdA2002) * 100;

% Steglängder
dt = cycle.t(2)-cycle.t(1);
dx = cycle.vel*dt;
acc = [diff(cycle.vel); 0] / dt;

% Försummar inbromsningsenergi
acc_mask = double(acc >= 0);

% Aerodynamiskt motståndsarbete per kategori 2022
Wd_suv22 = 0.5*rho*cdA_suv22*cycle.vel.^2.*dx.*acc_mask;
Wd_hb22 = 0.5*rho*cdA_hb22*cycle.vel.^2.*dx.*acc_mask;
Wd_k22 = 0.5*rho*cdA_k22*cycle.vel.^2.*dx.*acc_mask;

% Aerodynamiskt motståndsarbete per kategori 2002
Wd_suv02 = 0.5*rho*cdA_suv02*cycle.vel.^2.*dx.*acc_mask;
Wd_hb02 = 0.5*rho*cdA_hb02*cycle.vel.^2.*dx.*acc_mask;
Wd_k02 = 0.5*rho*cdA_k02*cycle.vel.^2.*dx.*acc_mask;

% Total aerodynamisk energi 2022 och 2002
Wd22 = (andel_suv22*Wd_suv22 + andel_hb22*Wd_hb22 + andel_k22*Wd_k22)...
    /andel2022;
Wd02 = (andel_suv02*Wd_suv02 + andel_hb02*Wd_hb02 + andel_k02*Wd_k02)...
    /andel2002;

% Total energi per WLTP-cykel 2022 (kWh)
E_2022 = sum(sum(Wd22/3.6e6),2);
Etot_2022 = sum(E_2022);

% Total energi per WLTP-cykel 2002 (kWh)
E_2002 = sum(sum(Wd02/3.6e6),2);
Etot_2002 = sum(E_2002);

% Skillnad
diff_kWh = Etot_2022 - Etot_2002;
diff_percent = (diff_kWh / Etot_2002) * 100;

% Total körsträcka per WLTP-cykel (km)
stracka_km = cycle.x(end)/1e3;

% Energikonsumption per 100 km (kWh/100km)
E_100km22 = Etot_2022 / stracka_km * 100;
E_100km02 = Etot_2002 / stracka_km * 100;

% Energikonsumption per person-km, statistik finns ej för
% 2002 men 2006 (kWh/pkm)
pers_per_fordon22 = 1.45;
pers_per_fordon06 = 1.74;
E_per_pkm22 = Etot_2022 / (stracka_km * pers_per_fordon22) * 1000;
E_per_pkm02 = Etot_2002 / (stracka_km * pers_per_fordon06) * 1000;
```

```
diff = E_per_pkm22 - E_per_pkm02;
diff_pr = (diff / E_per_pkm02) * 100;

% Energikonsumption per år (6,485 miljarder km 2022,
% 5,944 miljarder mil 2002) (GWh)
E_ar22 = Etot_2022 * (6485 / stracka_km);
E_ar02 = Etot_2002 * (5944 / stracka_km);

% Resultat
fprintf('Resultat:\n');
fprintf('Energi per WLTP 2002: %.2f kWh\n', Etot_2002);
fprintf('Energi per WLTP 2022: %.2f kWh\n', Etot_2022);
fprintf('Procentuell förändring: %.2f %%\n', diff_percent);
fprintf('Energi per 100km 2002: %.2f kWh/100km\n', E_100km02);
fprintf('Energi per 100km 2022: %.2f kWh/100km\n', E_100km22);
fprintf('Energi 2002: %.2f GWh\n', E_ar02);
fprintf('Energi 2022: %.2f GWh\n', E_ar22);
fprintf('Energi per person-km 2002: %.2f Wh/pkm\n', E_per_pkm02);
fprintf('Energi per person-km 2022: %.2f Wh/pkm\n', E_per_pkm22);
fprintf('Procentuell förändring: %.2f %%\n', diff_pr);
fprintf('Genomsnittlig Cd 2002: %.2f \n', Cd2002);
fprintf('Genomsnittlig Cd 2022: %.2f \n', Cd2022);
fprintf('Procentuell förändring: %.2f %%\n', forandringcd);
fprintf('Genomsnittlig CdA 2002: %.2f \n', CdA2002);
fprintf('Genomsnittlig CdA 2022: %.2f \n', CdA2022);
fprintf('Procentuell förändring: %.2f %%\n', forandringcdA);

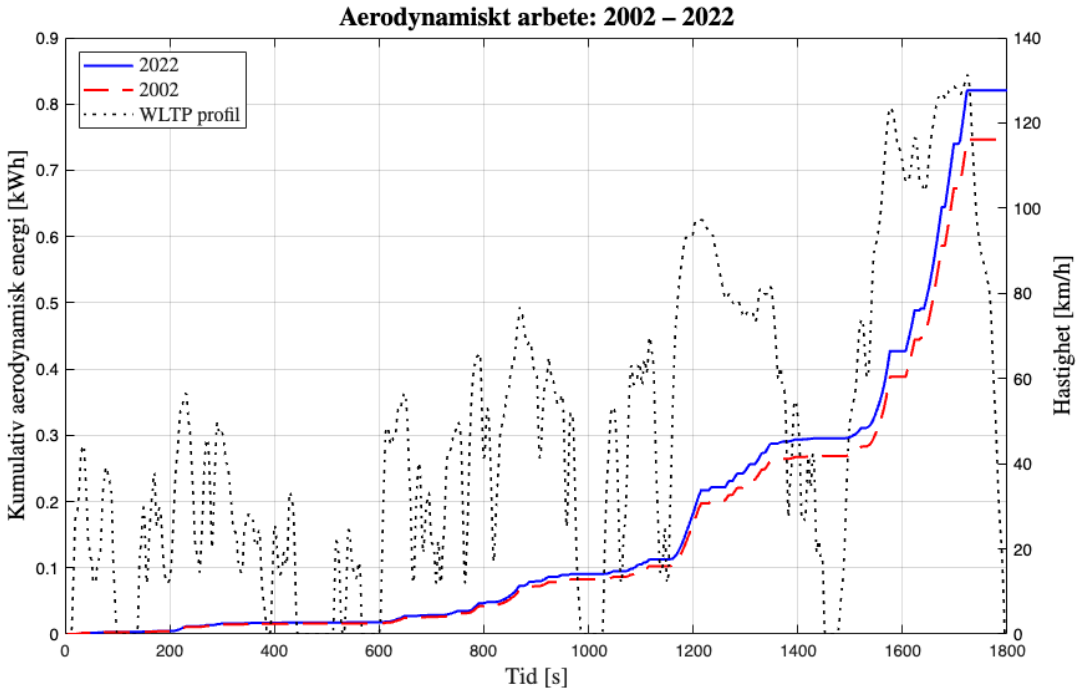
% Plottar
figure
yyaxis left
ax = gca;
ax.YColor = 'k';
plot(cycle.t, cumsum(Wd22/3.6e6), 'b', 'LineWidth', 1.5)
hold on
plot(cycle.t, cumsum(Wd02/3.6e6), 'r--', 'LineWidth', 1.5)
ylabel('Kumulativ aerodynamisk energi [kWh]', 'Interpreter', 'latex', ...
    'FontSize', 14, 'Color', 'k')

yyaxis right
ax.YColor = 'k';
plot(cycle.t, cycle.vel * 3.6, 'k:', 'LineWidth', 1.2)
ylabel('Hastighet [km/h]', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14, ...
    'Color', 'k')

xlabel('Tid [s]', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14)
title('\textbf{Aerodynamiskt arbete: 2002 -- 2022}', 'Interpreter', ...
    'latex', 'FontSize', 16, 'Color', 'k')
legend('2022', '2002', 'WLTP profil', 'Interpreter', 'latex', ...
    'FontSize', 12, 'Location', 'northwest')
grid on
```

Resultat:
Energi per WLTP 2002: 0.75 kWh
Energi per WLTP 2022: 0.82 kWh

```
Procentuell förändring: 9.94 %
Energi per 100km 2002: 3.21 kWh/100km
Energi per 100km 2022: 3.53 kWh/100km
Energi 2002: 190.69 GWh
Energi 2022: 228.71 GWh
Energi per person-km 2002: 18.44 Wh/pkm
Energi per person-km 2022: 24.32 Wh/pkm
Procentuell förändring: 31.92 %
Genomsnittlig Cd 2002: 0.30
Genomsnittlig Cd 2022: 0.30
Procentuell förändring: -2.72 %
Genomsnittlig CdA 2002: 0.66
Genomsnittlig CdA 2022: 0.73
Procentuell förändring: 9.94 %
```



Published with MATLAB® R2026a

TRITA – XXX-XXX 20XX:XX
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se